生命的分子基础



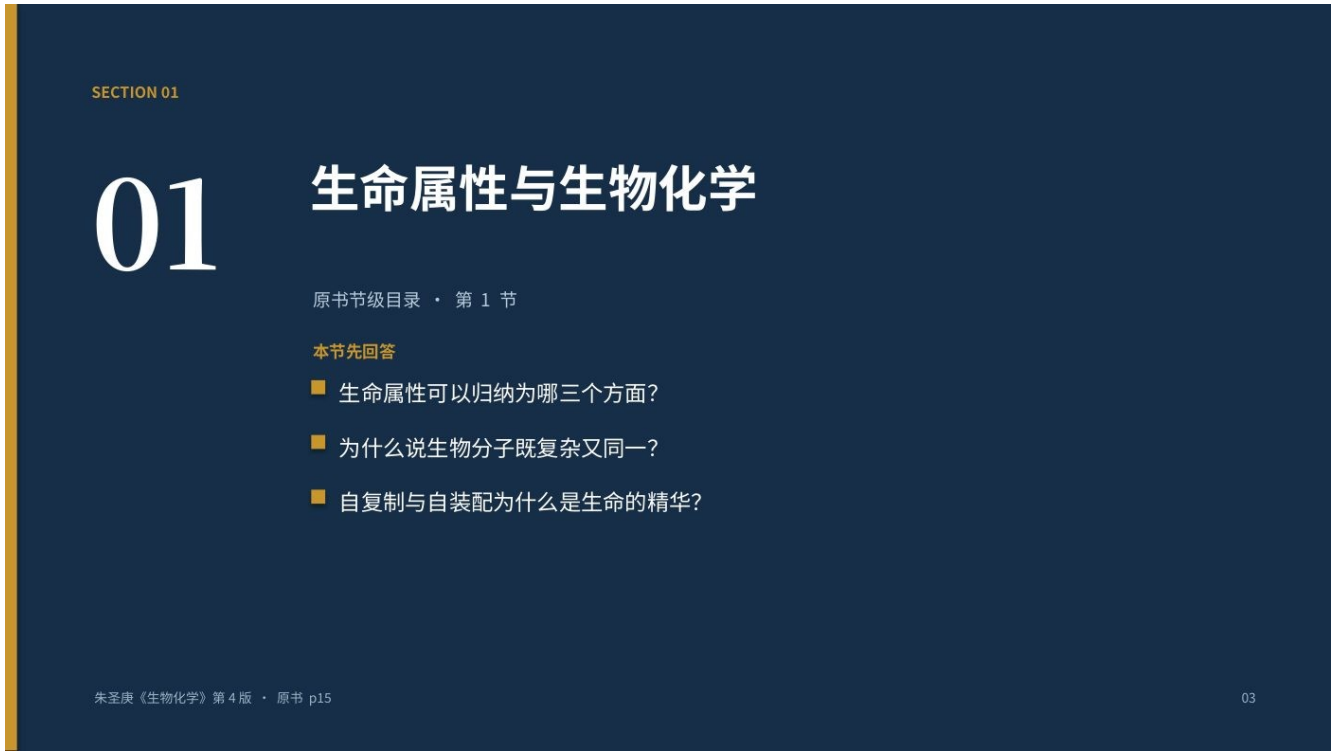
来源：老师第 1 章 PPT 第 01 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本章学习入口：先建立“生命属性→生物分子→结构 / 非共价作用→水 / 细胞→起源进化”的主线。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本章学习入口：先建立“生命属性→生物分子→结构 / 非共价作用→水 / 细胞→起源进化”的主线。

第 1 章 生命的分子基础 · 8 节 33 个子节



来源：老师第 1 章 PPT 第 02 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：先用学习地图建立全章框架。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
先用学习地图建立全章框架。第 1 章不是零散概念，而是从生命属性出发，依次回答生命物质是什么、如何形成三维结构、靠什么作用稳定、水与细胞的意义，最后落到生命起源。

生命属性与生物化学



来源：老师第 1 章 PPT 第 03 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生命属性可以归纳为哪三个方面？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生命属性可以归纳为哪三个方面？；为什么说生物分子既复杂又同一？；自复制与自装配为什么是生命的精华？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）化学成分复杂而同一、结构错综而有序

（一）化学成分复杂而同一、结构错综而有序

- 细胞含上千种分子：水、无机离子、蛋白质、核酸、糖类、脂质。
- 蛋白质、核酸、多糖是由单体共价聚合而成的生物大分子；脂质是“准生物大分子”。
- 生物界化学成分高度复杂，但结构模式和功能高度同一。
- 结构层次：单体亚基 → 大分子 → 超分子复合体 → 细胞器 → 细胞。
- 共价键负责聚合；非共价作用负责更高层次组装。



来源：老师第 1 章 PPT 第 04 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：强调“复杂”指种类多、结构精细。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：细胞含上千种分子：水、无机离子、蛋白质、核酸、糖类、脂质。；蛋白质、核酸、多糖是由单体共价聚合而成的生物大分子；脂质是“准生物大分子”。。
这一页是本章的总纲。强调“复杂”指种类多、结构精细；“同一”指所有生物都用相似的生物分子和同一套构建逻辑。结构层次要能顺背，并区分共价键与非共价作用分别负责哪一层。
【要点】
- 细胞含上千种分子：水、无机离子、蛋白质、核酸、糖类、脂质。
- 蛋白质、核酸、多糖是由单体共价聚合而成的生物大分子；脂质是“准生物大分子”。
- 生物界化学成分高度复杂，但结构模式和功能高度同一。
- 结构层次：单体亚基 → 大分子 → 超分子复合体 → 细胞器 → 细胞。

（二）利用环境的能量和物质进行自我更新

（二）利用环境的能量和物质进行自我更新

- 新陈代谢 = 合成代谢（同化） + 分解代谢（异化）。
- 代谢途径：上一步产物是下一步底物，每一步由专一酶催化。
- 分解代谢释放能量，贮存于 ATP 、 NADPH ； 合成代谢利用能量建造大分子。
- 生物是开放系统：摄取低熵高能物质，排出低能高熵产物。
- 能量转化效率高，且能在恒温恒压下完成。



来源：老师第 1 章 PPT 第 05 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：用“开放系统”解释生命为什么能维持有序：不是违背热力学第二定律，而是把熵增转移到环境中。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：新陈代谢 = 合成代谢（同化） + 分解代谢（异化）。；代谢途径：上一步产物是下一步底物，每一步由专一酶催化。。

用“开放系统”解释生命为什么能维持有序：不是违背热力学第二定律，而是把熵增转移到环境中。强调 ATP 是通用能量货币， NADPH 主要提供还原力。
【要点】
- 新陈代谢 = 合成代谢（同化） + 分解代谢（异化）。
- 代谢途径：上一步产物是下一步底物，每一步由专一酶催化。
- 分解代谢释放能量，贮存于 ATP 、 NADPH ； 合成代谢利用能量建造大分子。
- 生物是开放系统：摄取低熵高能物质，排出低能高熵产物。

（三）自我复制和自我装配是生命状态的精华

（三）自我复制和自我装配是生命状态的精华

- ▸DNA 是主要遗传物质：信息量大、稳定、可忠实复制。
- ▸DNA 半保留复制；突变与重组是变异和进化的分子基础。
- ▸ 遗传信息表达： DNA→RNA→ 蛋白质；三联体密码决定氨基酸。
- ▸ 自装配：亚基自发缔合成复合体，驱动力主要是疏水作用。
- ▸ 装配信息主要包含在亚基中；逐级装配节省遗传信息、减少缺陷。



来源：老师第 1 章 PPT 第 06 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：这一页把“遗传”与“自装配”放在一起：前者保证世代之间信息连续，后者保证分子自动形成有序结构。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： DNA 是主要遗传物质：信息量大、稳定、可忠实复制。； DNA 半保留复制；突变与重组是变异和进化的分子基础。。
这一页把“遗传”与“自装配”放在一起：前者保证世代之间信息连续，后者保证分子自动形成有序结构。中心法则只讲信息流，不要把它误解为所有信息都只从 DNA 单向流动。
【要点】
- DNA 是主要遗传物质：信息量大、稳定、可忠实复制。
- DNA 半保留复制；突变与重组是变异和进化的分子基础。
- 遗传信息表达： DNA→RNA→ 蛋白质；三联体密码决定氨基酸。
- 自装配：亚基自发缔合成复合体，驱动力主要是疏水作用。

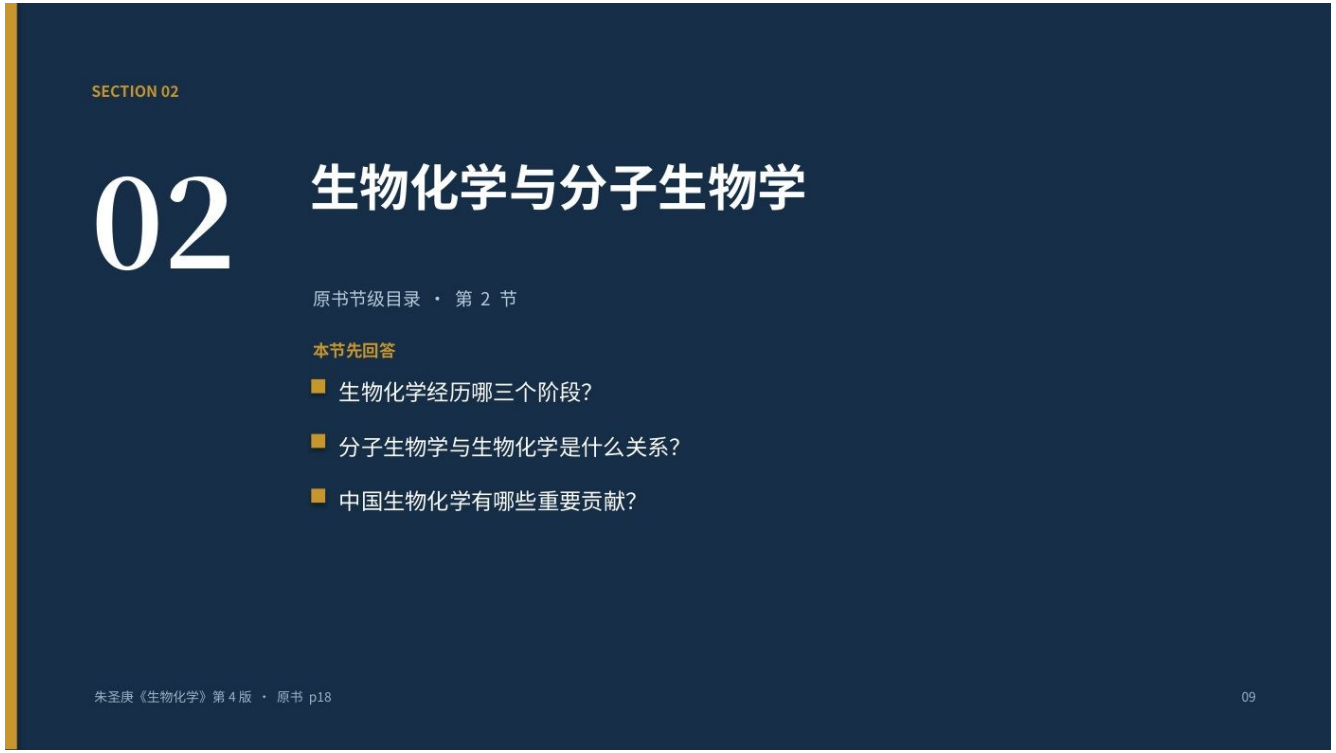
第 1 节 · 3 句话 + 2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 1 节收束：用三句话把生命属性、结构层次、能量与信息串起来。
【要点】
- 生命属性可归纳为化学成分复杂而同一、结构有序、自我更新、自我复制与自装配。
- 单体通过共价键聚合成生物大分子，更高层次靠非共价作用组装。
- 生命是开放系统：靠能量流维持有序，靠 DNA 复制与表达延续遗传信息。

第 1 节难点：生命属性怎么答?

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 1 节难点：把生命属性从三个层面拆开，每层配一个分子例子。
【要点】
- ① 化学成分与结构有序；② 能量与物质自我更新；③ 自我复制与自我装配。
- 生命是开放系统，靠能量流维持低熵有序。
- DNA 复制保证信息连续；蛋白质执行功能；自装配形成结构。

生物化学与分子生物学

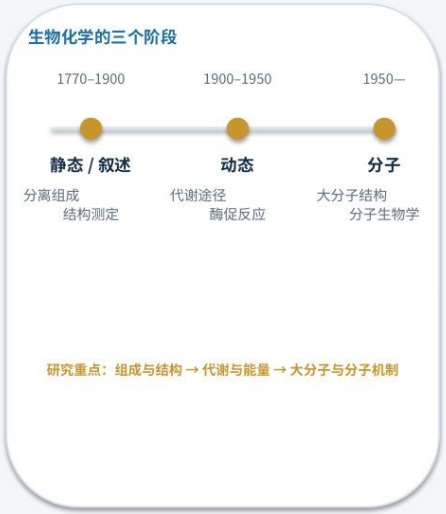


来源：老师第 1 章 PPT 第 09 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生物化学经历哪三个阶段？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生物化学经历哪三个阶段？；分子生物学与生物化学是什么关系？；中国生物化学有哪些重要贡献？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）现代生物化学的发展和分子生物学的兴起

（一）现代生物化学的发展和分子生物学的兴起

- ▸ 第一阶段（ 1770—1900 ）： 静态 / 叙述生物化学，分离、纯化、测定组成与结构。
- ▸ 第二阶段（ 1900—1950 ）： 动态生物化学，研究代谢途径、酶促反应与能量转化。
- ▸ 第三阶段（ 1950— ）： 分子生物化学，研究生物大分子结构与功能。
- ▸1953 年 DNA 双螺旋模型开启分子生物学；分子生物学研究 DNA 、 RNA 、蛋白质及其关系。
- ▸ 分子生物学是生物化学发展的新阶段，二者高度交叉。



来源：老师第 1 章 PPT 第 10 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：按“静态—动态—分子”三阶段讲，学生最容易记住。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：第一阶段（ 1770—1900 ）： 静态 / 叙述生物化学，分离、纯化、测定组成与结构。；第二阶段（ 1900—1950 ）： 动态生物化学，研究代谢途径、酶促反应与能量转化。。
按“静态—动态—分子”三阶段讲，学生最容易记住。提醒：阶段不是截然断开，而是研究重点转移；1953 年 DNA 双螺旋是标志性事件。
【要点】
- 第一阶段（ 1770—1900 ）： 静态 / 叙述生物化学，分离、纯化、测定组成与结构。
- 第二阶段（ 1900—1950 ）： 动态生物化学，研究代谢途径、酶促反应与能量转化。
- 第三阶段（ 1950— ）： 分子生物化学，研究生物大分子结构与功能。
- 1953 年 DNA 双螺旋模型开启分子生物学；分子生物学研究 DNA 、 RNA 、蛋白质及其关系。

（二）现代生物化学发展中的一些重要学术中心和学者



来源：老师第 1 章 PPT 第 11 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：人物不宜逐个背履历，抓住“贡献关键词”。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： Scheele： 从生物材料分离柠檬酸、乳酸、尿酸、甘油等，静态生物化学开始。； Lavoisier： 呼吸是缓慢氧化； Liebig： 提出新陈代谢概念。。
人物不宜逐个背履历，抓住“贡献关键词”。 Scheele— 分离有机酸； Lavoisier— 呼吸氧化； Liebig— 代谢概念； Hoppe-Seyler— 学科建立； Sumner— 酶是蛋白质； Watson/Crick— 双螺旋； Sanger— 测序。
【要点】
- Scheele： 从生物材料分离柠檬酸、乳酸、尿酸、甘油等，静态生物化学开始。
- Lavoisier： 呼吸是缓慢氧化； Liebig： 提出新陈代谢概念。
- Hoppe-Seyler： 建立生理化学学科，提出“ biochemie” 。
- Pasteur 、 Fischer 、 Hopkins 、 Pavlov 、 Sumner 等推动微生物学、结构化学、维生素、消化生理与酶化学。

（三）发展中的我国生物化学



来源：老师第 1 章 PPT 第 12 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：这一页兼顾古代实践与现代成就。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：古代发酵实践：酿酒、制醋、造酱、制饴；《齐民要术》记载制曲。；“曲”是促进淀粉糖化和酒化的粗酶制剂，接近现代酶的概念。。
这一页兼顾古代实践与现代成就。重点讲“曲”与酶的关系、牛胰岛素人工合成，既能体现学科历史，也能联系蛋白质结构与功能。
【要点】
- 古代发酵实践：酿酒、制醋、造酱、制饴；《齐民要术》记载制曲。
- “曲”是促进淀粉糖化和酒化的粗酶制剂，接近现代酶的概念。
- 《黄帝内经》提出“五谷为养，五畜为益，五果为助，五菜为充”。
- 现代：吴宪等在蛋白质变性等方面奠基； 1965 年人工合成牛胰岛素。

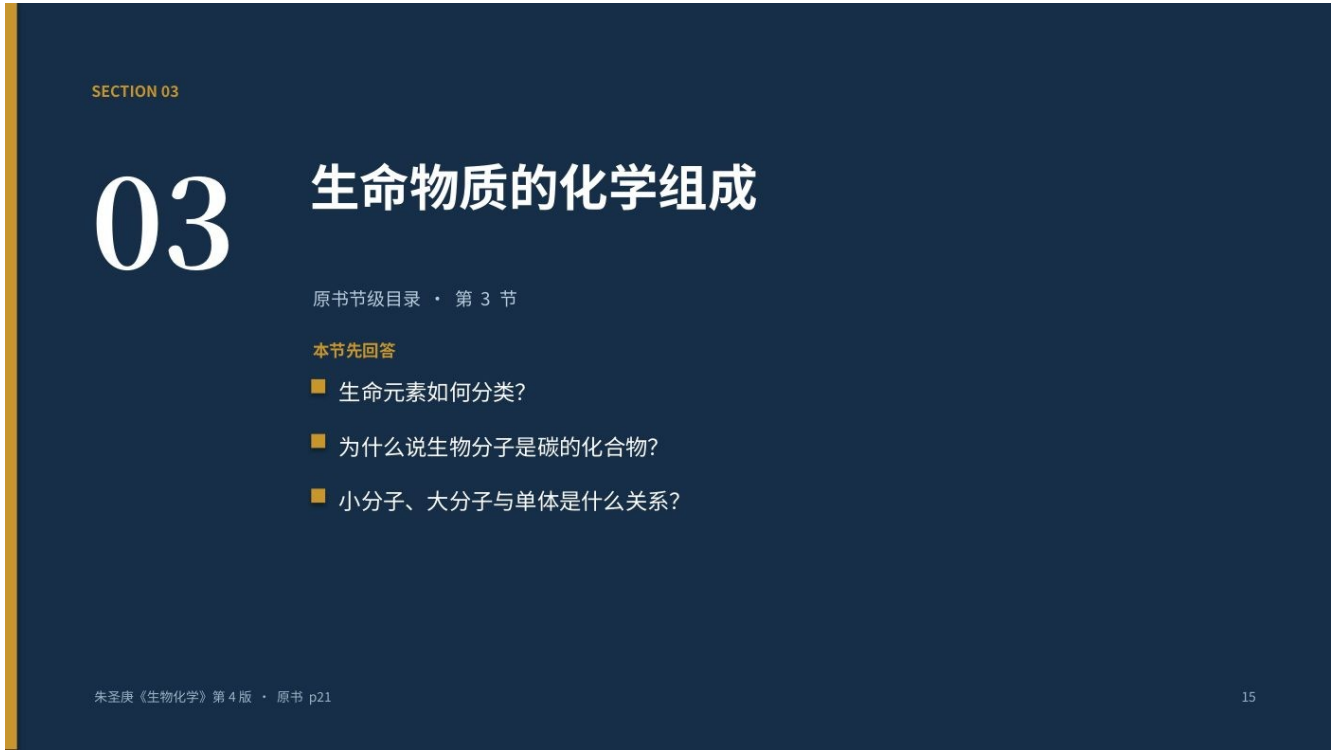
第 2 节 · 3 句话 + 2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 2 节收束：按“静态—动态—分子”三阶段记忆，人物抓贡献关键词。
【要点】
- 现代生物化学大体经历静态、动态、分子三个阶段。
- 1953 年 DNA 双螺旋模型开启分子生物学；分子生物学研究 DNA 、 RNA 、蛋白质及其关系。
- 中国学者在蛋白质变性、牛胰岛素与 tRNA 人工合成等方面作出重要贡献。

第 2 节难点：三阶段怎么记?

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 2 节难点：用研究重点和标志事件记三阶段，不要背年份流水账。
【要点】
- 静态：组成、分离、结构；动态：代谢、酶、能量；分子：大分子与机制。
- 1953 DNA 双螺旋；重组 DNA 、测序、基因编辑。
- 吴宪、牛胰岛素、 tRNA 人工合成。

生命物质的化学组成



来源：老师第 1 章 PPT 第 15 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生命元素如何分类？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生命元素如何分类？；为什么说生物分子是碳的化合物？；小分子、大分子与单体是什么关系？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）生命元素

（一）生命元素

▸ 大量元素：
H、O、C、N、Ca、P、K、S、Na、Cl、Mg。

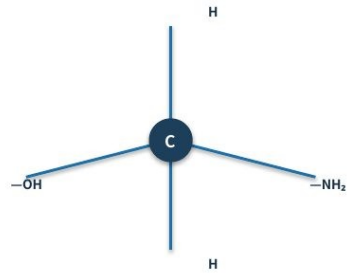
▸ 微量元素：Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。

▸C、H、O、N 占生物体质量绝大部分；C 是生物分子的骨架。

▸ 大量元素构成水和有机物；微量元素多作为酶、辅酶或激素的组成成分。

▸ 元素种类与无机界相同，但比例和组合方式不同。

碳原子的四面体构型



碳原子四价，四个单键指向四面体四个顶点；可连接 H、O、N、S 等，形成多样骨架。

知识点示意（原图见附录 图 1-2）

来源：老师第 1 章 PPT 第 16 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：区分“大量 / 微量”按含量，不按重要性。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：大量元素：
H、O、C、N、Ca、P、K、S、Na、Cl、Mg。；微量元素：
Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。。
区分“大量 / 微量”按含量，不按重要性；微量元素含量低但常不可替代。考试常考：Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。
【要点】
- 大量元素：H、O、C、N、Ca、P、K、S、Na、Cl、Mg。
- 微量元素：Fe、Zn、Cu、Mn、Co、Mo、I、Se 等。
- C、H、O、N 占生物体质量绝大部分；C 是生物分子的骨架。
- 大量元素构成水和有机物；微量元素多作为酶、辅酶或激素的组成成分。

（二）生物分子是碳的化合物

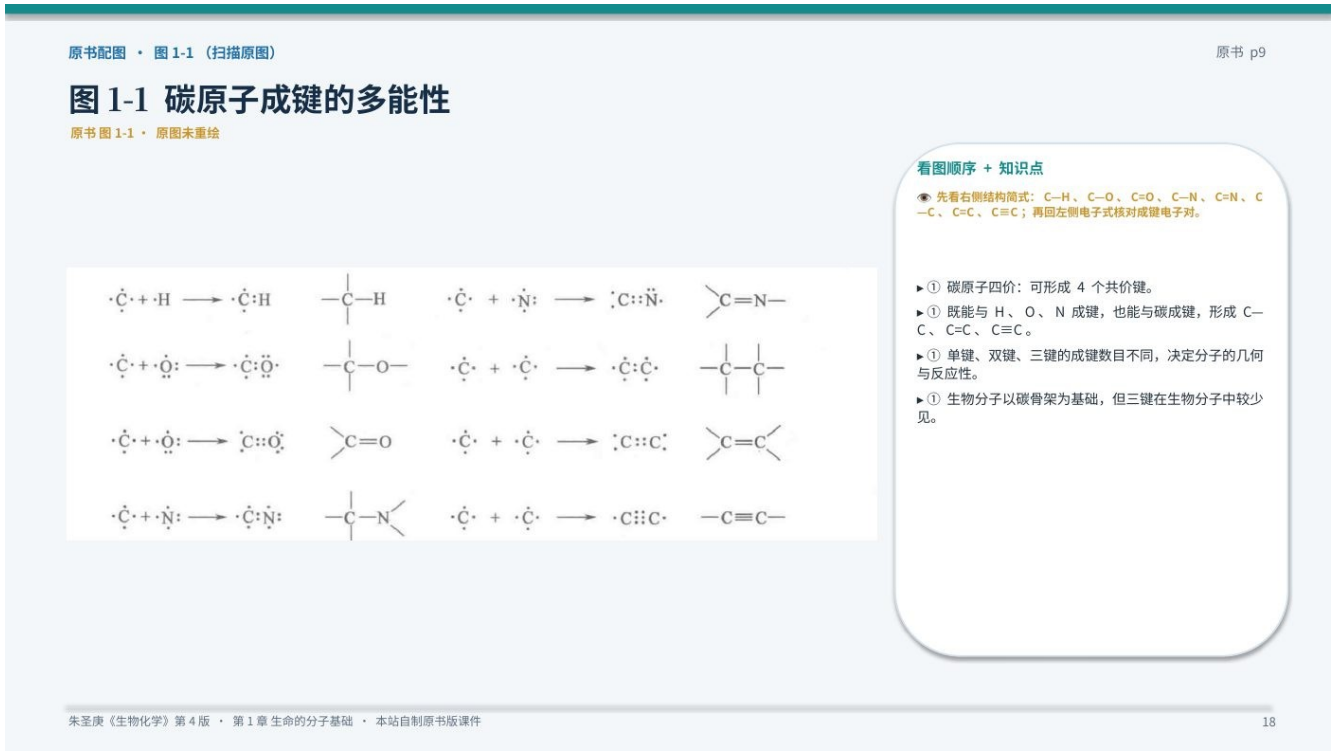
（二）生物分子是碳的化合物

- 碳原子四价，可形成四个稳定共价键。
- 碳链可长可短、可分支、可成环，并可连接多种官能团。
- 常见官能团：羟基、羧基、氨基、磷酸基、巯基、醛 / 酮基。
- 碳骨架的多样性 → 生物分子种类繁多、功能多样。
- 生物分子是碳化合物，但并非所有含碳化合物都是生物分子。



来源：老师第 1 章 PPT 第 17 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：强调碳的“四价”和“成链 / 成环”能力。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：碳原子四价，可形成四个稳定共价键。；碳链可长可短、可分支、可成环，并可连接多种官能团。。
强调碳的“四价”和“成链 / 成环”能力。官能团决定化学性质，碳骨架决定分子形状；二者共同决定生物分子功能。
【要点】
- 碳原子四价，可形成四个稳定共价键。
- 碳链可长可短、可分支、可成环，并可连接多种官能团。
- 常见官能团：羟基、羧基、氨基、磷酸基、巯基、醛 / 酮基。
- 碳骨架的多样性 → 生物分子种类繁多、功能多样。

图 1-1 碳原子成键的多能性



来源：老师第 1 章 PPT 第 18 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-1 碳原子成键的多能性。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-1 展示碳的成键多能性。重点不是背反应式，而是理解碳能形成稳定单键、双键、三键，从而构建多样碳骨架。

【要点】

- 碳原子四价：可形成 4 个共价键。
- 既能与 H、O、N 成键，也能与碳成键，形成 C—C、C=C、C≡C。
- 单键、双键、三键的成键数目不同，决定分子的几何与反应性。
- 生物分子以碳骨架为基础，但三键在生物分子中较少见。

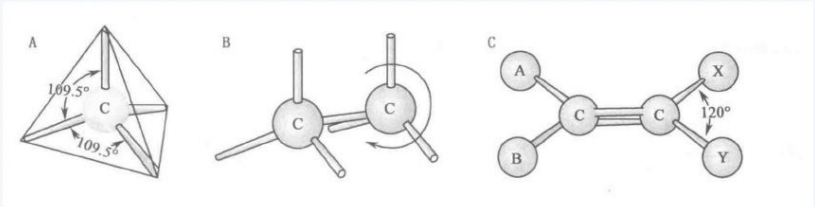
图 1-2 碳成键的几何学

原书配图 · 图 1-2（扫描原图）

原书 p10

图 1-2 碳成键的几何学

原书图 1-2 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 A 四面体碳 → B 单键可旋转 → C 双键共平面；对比 109.5° 与 120°。

▸① A： 4 个单键指向四面体四个顶点，键角约 109.5°。

▸① B： C—C 单键可绕键轴自由旋转，产生不同构象。

▸① C： C=C 双键不能自由旋转，双键碳及相连原子共平面，键角约 120°。

▸① 单键旋转 → 构象；双键限制旋转 → 顺反异构。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

19

来源：老师第 1 章 PPT 第 19 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-2 碳成键的几何学。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-2 把碳的几何学讲清楚：四面体、单键旋转、双键平面。它是后面构型 / 构象和顺反异构的基础。

【要点】

- A： 4 个单键指向四面体四个顶点，键角约 109.5°。
- B： C—C 单键可绕键轴自由旋转，产生不同构象。
- C： C=C 双键不能自由旋转，双键碳及相连原子共平面，键角约 120°。
- 单键旋转 → 构象；双键限制旋转 → 顺反异构。

（三）生物小分子与代谢物



来源：老师第 1 章 PPT 第 20 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：把“构件”和“代谢物”两个身份讲清：同一个分子既可能是单体，也可能是代谢中间物。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：生物小分子：氨基酸、核苷酸、单糖、脂肪酸、甘油等。；代谢物是代谢途径中的中间产物和终产物。。
把“构件”和“代谢物”两个身份讲清：同一个分子既可能是单体，也可能是代谢中间物。举例：乙酰 CoA 是小分子，却是代谢枢纽。
【要点】
- 生物小分子：氨基酸、核苷酸、单糖、脂肪酸、甘油等。
- 代谢物是代谢途径中的中间产物和终产物。
- 小分子既是生物大分子的构件，也是能量代谢和信号分子。
- 单体通过共价聚合形成大分子；代谢物通过酶促反应相互转化。

图 1-3 生物分子中常见官能团

原书配图 · 图 1-3（扫描原图）　　原书 p11

图 1-3 生物分子中常见官能团

原书 图 1-3 · 原图未重绘

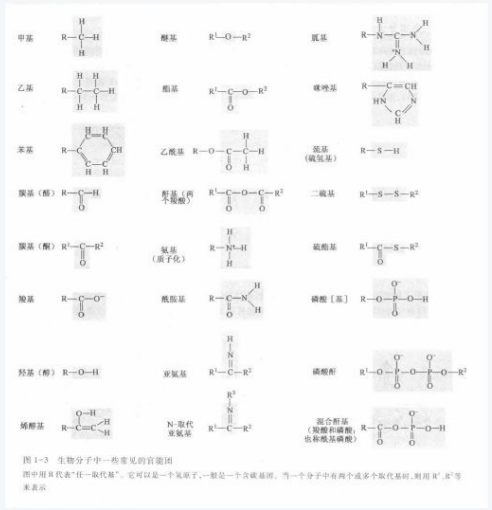


图 1-3　生物分子中一些常见的官能团

图中用 R 代表"任一取代基"。它可以是一个氢原子，一般是一个含碳基团。当一个分子中有两个或多个取代基时，则用 R′、R″等来表示

看图顺序 + 知识点

👁 三列自上而下：含氧、含氮、含硫 / 磷；先认官能团，再看 R 基连接位置。

- ① 常见官能团：羟基、羧基、氨基、磷酸基、巯基、羰基、酯基、酰胺基等。
- ① R 代表任一取代基，通常是含碳基团； R1 、 R2 表示不同取代基。
- ① 官能团决定分子的极性、电荷、氢键能力和化学反应性。
- ① 同一碳骨架接不同官能团，可形成性质完全不同的生物分子。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件　　21

来源：老师第 1 章 PPT 第 21 页

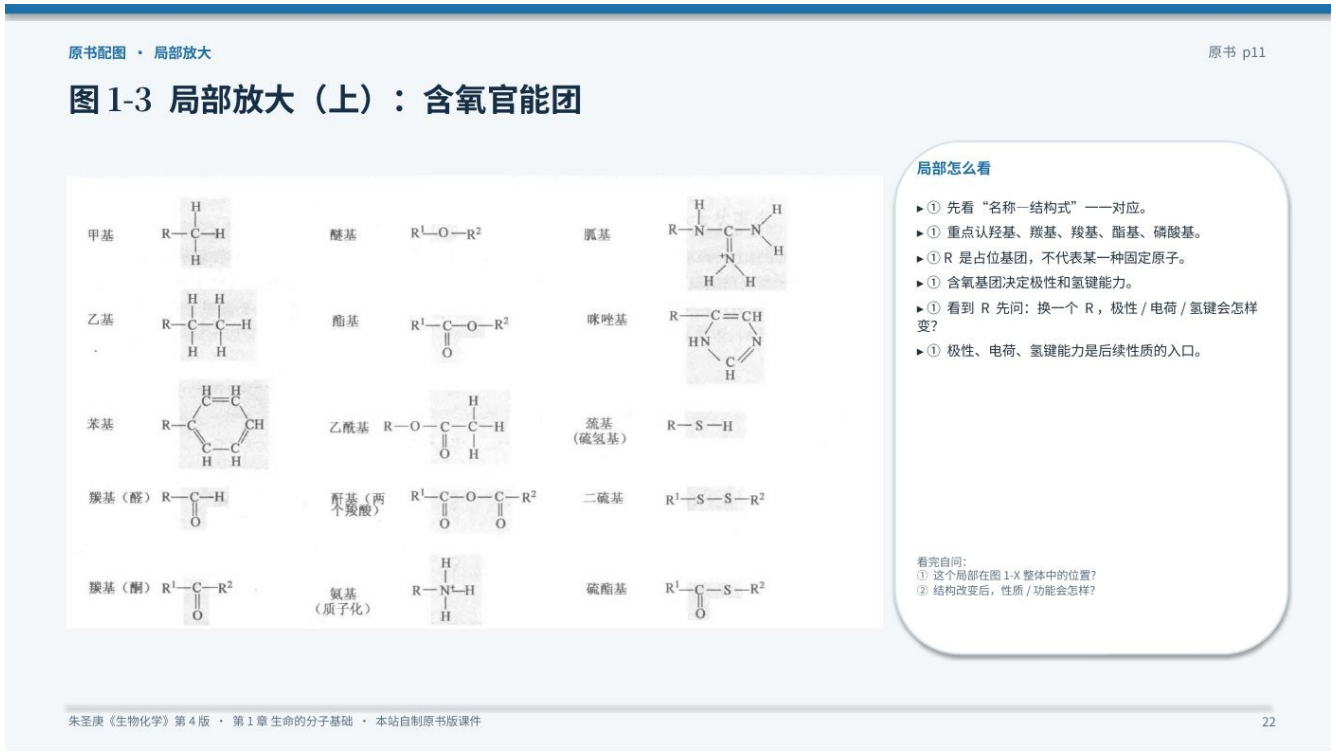
🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-3 生物分子中常见官能团。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-3 是官能团总表。学习时按“含氧、含氮、含硫、含磷”分组记忆，并联系极性、电荷和氢键。不要只背结构，要能判断性质。

【要点】

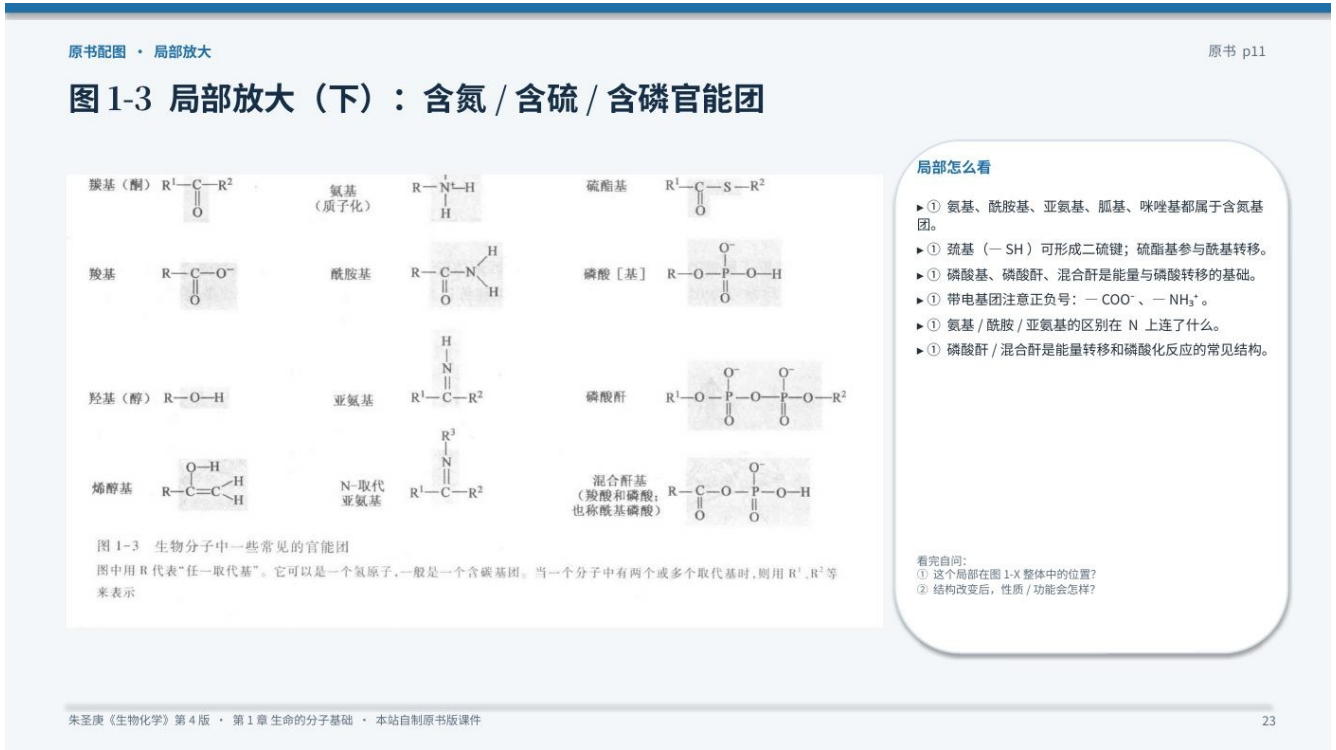
- 图 1-3 是官能团总表
- 学习时按“含氧、含氮、含硫、含磷”分组记忆，并联系极性、电荷和氢键
- 不要只背结构，要能判断性质

图 1-3 局部放大（上）：含氧官能团



来源：老师第 1 章 PPT 第 22 页
🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-3 局部放大（上）：含氧官能团。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。
图 1-3 上半局部：含氧官能团。放大后逐个核对名称和结构式，不要只看灰底方块。
【要点】
- 先看“名称—结构式”一一对应。
- 重点认羟基、羰基、羧基、酯基、磷酸基。
- R 是占位基团，不代表某一种固定原子。
- 含氧基团决定极性和氢键能力。

图 1-3 局部放大（下）：含氮 / 含硫 / 含磷官能团



来源：老师第 1 章 PPT 第 23 页
这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-3 局部放大（下）：含氮 / 含硫 / 含磷官能团。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。
图 1-3 下半局部：含氮、含硫、含磷官能团。重点区分氨基 / 酰胺 / 亚氨基，以及磷酸酐 / 混合酐。
【要点】
- 氨基、酰胺基、亚氨基、胍基、咪唑基都属于含氮基团。
- 巯基（— SH）可形成二硫键；硫酯基参与酰基转移。
- 磷酸基、磷酸酐、混合酐是能量与磷酸转移的基础。
- 带电基团注意正负号：— COO^- 、— NH_3^+ 。

（四）生物大分子及其单体亚基



来源：老师第 1 章 PPT 第 24 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：这一页是全章高频考点：三大类生物大分子与单体对应关系、 5000 这个界限、脂质的特殊地位。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：蛋白质—氨基酸；核酸—核苷酸；多糖—单糖。；生物大分子通常指相对分子质量大于 5000 的多聚体。。
这一页是全章高频考点：三大类生物大分子与单体对应关系、 5000 这个界限、脂质的特殊地位。强调“序列决定结构，结构决定功能”。
【要点】
- 蛋白质—氨基酸；核酸—核苷酸；多糖—单糖。
- 生物大分子通常指相对分子质量大于 5000 的多聚体。
- 单体排列顺序决定大分子的一级结构，进而决定高级结构和功能。
- 脂质不是典型多聚体，但其聚集体具有大分子性质，称“准生物大分子”。

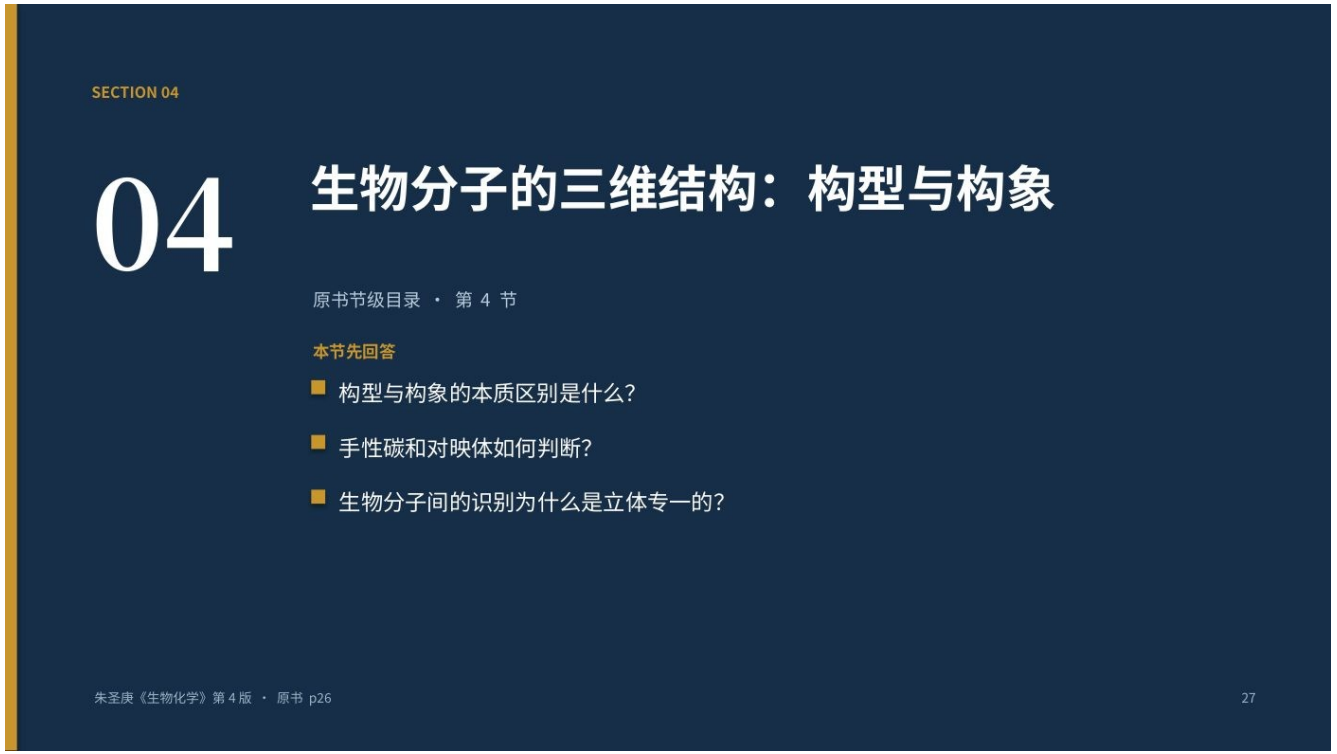
第 3 节 · 3 句话 + 2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 3 节收束：元素→碳骨架→小分子→大分子，层层递进。
【要点】
- 生命元素分大量元素与微量元素； C 、 H 、 O 、 N 占主要质量。
- 碳四价、可成链 / 成环，官能团决定极性与化学反应性。
- 蛋白质—氨基酸、核酸—核苷酸、多糖—单糖；生物大分子通常 M>5000 。

第 3 节难点：从小分子到大分子

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 3 节难点：用“元素→单体→大分子→超分子”四级层次组织知识。
【要点】
- 大量元素 + 微量元素； C 、 H 、 O 、 N 为主。
- 氨基酸→蛋白质；核苷酸→核酸；单糖→多糖；共价连接。
- 超分子复合体→细胞器→细胞；主要靠非共价作用。

生物分子的三维结构：构型与构象



来源：老师第 1 章 PPT 第 27 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：构型与构象的本质区别是什么？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：构型与构象的本质区别是什么？；手性碳和对映体如何判断？；生物分子间的识别为什么是立体专一的？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）生物分子的大小

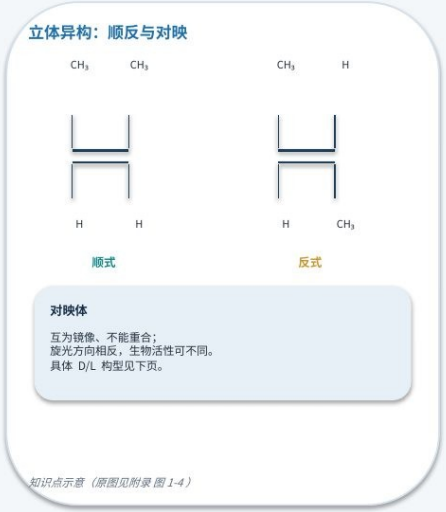


来源：老师第 1 章 PPT 第 28 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：用数量级建立尺度感：小分子 Å—nm ，蛋白质 nm ，细胞 μm 。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：小分子：相对分子质量几十到几百；生物大分子：通常 >5000 。；蛋白质：约 10^4—10^6 ；核酸：可达 10^6—10^9 。。
用数量级建立尺度感：小分子 Å—nm ，蛋白质 nm ，细胞 μm 。提醒学生：生物大分子不是“越大越好”，功能取决于结构和相互作用。
【要点】
- 小分子：相对分子质量几十到几百；生物大分子：通常 >5000 。
- 蛋白质：约 10^4—10^6 ；核酸：可达 10^6—10^9 。
- 核糖体、病毒、细胞器属于更大的超分子复合体。
- 生物分子的大小跨越多个数量级，需用 nm—μm 尺度理解。

（二）立体异构与构型

（二）立体异构与构型

- 结构异构：原子连接次序不同。
- 立体异构：连接次序相同，空间排列不同。
- 构型包括对映体、非对映体和顺反异构。
- 构型改变必须断裂共价键，不能靠单键旋转互变。
- 手性碳：连接四个不同基团的碳原子。



来源：老师第 1 章 PPT 第 29 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：先区分“连接次序”与“空间排列”，再讲构型。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：结构异构：原子连接次序不同。；立体异构：连接次序相同，空间排列不同。。
先区分“连接次序”与“空间排列”，再讲构型。判断手性碳只看四个基团是否不同，不看碳上连了几根键。构型是“换了就回不去”的稳定空间排列。
【要点】
- 结构异构：原子连接次序不同。
- 立体异构：连接次序相同，空间排列不同。
- 构型包括对映体、非对映体和顺反异构。
- 构型改变必须断裂共价键，不能靠单键旋转互变。

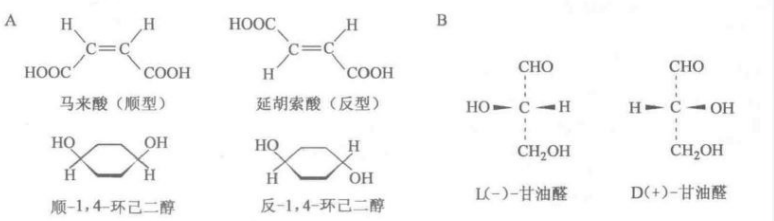
图 1-4 立体异构体的构型

原书配图 · 图 1-4（扫描原图）

原书 p13

图 1-4 立体异构体的构型

原书图 1-4 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 A 上：马来酸 / 延胡索酸顺反；A 下：环己二醇顺反；B：D/L 甘油醛镜像。先找同侧 / 异侧，再找镜面。

▸① A 上：马来酸（顺式）与延胡索酸（反式），C=C 不能旋转造成顺反异构。

▸① A 下：顺 -1,4- 环己二醇与反 -1,4- 环己二醇，环限制旋转造成顺反差异。

▸① B： L(−)- 甘油醛与 D(+)- 甘油醛，互为镜像、不能重合，是一对对映体。

▸① 构型改变需要断裂共价键；顺反异构和对映异构都属于构型异构。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

30

来源：老师第 1 章 PPT 第 30 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-4 立体异构体的构型。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-4 是“构型”最重要的原图：上半部分讲顺反异构，下半部分讲对映体。要能指出哪些基团在同侧 / 异侧，以及 D/L 互为镜像。

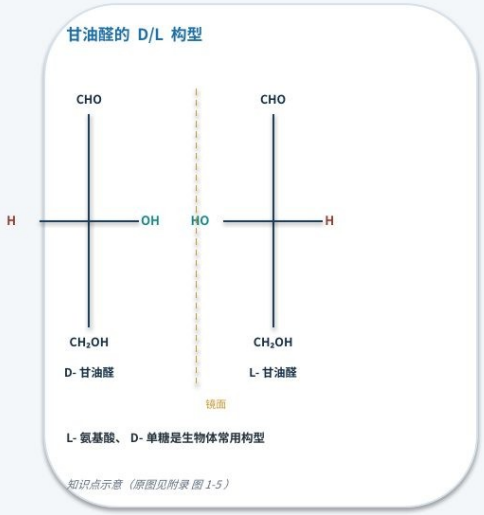
【要点】

- A 上：马来酸（顺式）与延胡索酸（反式）， C=C 不能旋转造成顺反异构。
- A 下：顺 -1,4- 环己二醇与反 -1,4- 环己二醇，环限制旋转造成顺反差异。
- B： L(−)- 甘油醛与 D(+)- 甘油醛，互为镜像、不能重合，是一对对映体。
- 构型改变需要断裂共价键；顺反异构和对映异构都属于构型异构。

（三）构型的命名系统

（三）构型的命名系统

- ▶D/L 命名：以甘油醛为参照，主要用于氨基酸和糖。
- ▶L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用的构型。
- ▶R/S 命名：按 CIP 规则给四个基团排优先级，再看空间方向。
- ▶D/L 与 R/S 是两套独立系统，不能简单等同。
- ▶ 构型命名必须结合具体分子，不能只看旋光方向。



来源：老师第 1 章 PPT 第 31 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：易错点： D/L 不是“左 / 右旋”，而是相对甘油醛的构型。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： D/L 命名：以甘油醛为参照，主要用于氨基酸和糖。；L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用的构型。。
易错点： D/L 不是“左 / 右旋”，而是相对甘油醛的构型； R/S 按原子序数排优先级。 L- 氨基酸与 D- 单糖是常见记忆点。
【要点】
- D/L 命名：以甘油醛为参照，主要用于氨基酸和糖。
- L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用的构型。
- R/S 命名：按 CIP 规则给四个基团排优先级，再看空间方向。
- D/L 与 R/S 是两套独立系统，不能简单等同。

图 1-5 甘油醛的构型（ D/L 命名系统）

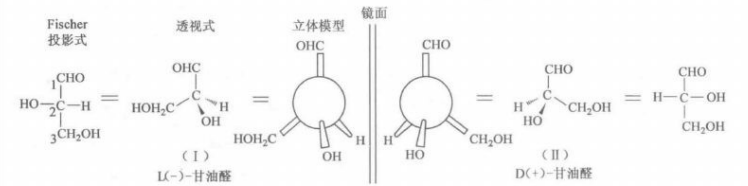
原书配图 · 图 1-5（扫描原图）

原书 p14

图 1-5 甘油醛的构型（ D/L 命名系统）

原书图 1-5 · 原图未重绘

有两种可能的四面体形式，即两种构型（立体异构体）。下面以含一个手性碳原子的甘油醛（2,3-二羟丙醛）为例说明构型概念。甘油醛分子中的 C2（第 2 位碳）是一个 C*，因此甘油醛可以有两种构型。它们的立体模型和透视式如图 1-5 所示。



看图顺序 + 知识点

👁 从左到右：Fischer 投影式 → 透视式 → 立体模型；中央双线为镜面，两侧互为镜像。

- ① 同一构型可用 Fischer 投影式、透视式、立体模型表示。
- ① 中央竖线为镜面，左右两组互为镜像，不能重合。
- ① Fischer 投影式：水平键朝向观察者，垂直键远离观察者。
- ① D/L 以甘油醛为参照； L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用构型。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

32

来源：老师第 1 章 PPT 第 32 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-5 甘油醛的构型（ D/L 命名系统）。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-5 把 Fischer 式、透视式、立体模型放在同一镜面两侧，说明它们表示的是同一个构型问题。重点是会看 Fischer 式并判断 D/L 。

【要点】

- 同一构型可用 Fischer 投影式、透视式、立体模型表示。
- 中央竖线为镜面，左右两组互为镜像，不能重合。
- Fischer 投影式：水平键朝向观察者，垂直键远离观察者。
- D/L 以甘油醛为参照； L- 氨基酸、 D- 单糖是生物体常用构型。

（四）构象



来源：老师第 1 章 PPT 第 33 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：用“构型换了回不去，构象转一下还能回来”帮助记忆。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：构象：同一构型下，通过单键旋转产生的不同空间形态。；构象改变不需要断裂共价键，通常可快速互变。。
用“构型换了回不去，构象转一下还能回来”帮助记忆。蛋白质的 α 螺旋、 β 折叠都是构象 / 二级结构，不是构型。这个区分是考试高频易错点。
【要点】
- 构象：同一构型下，通过单键旋转产生的不同空间形态。
- 构象改变不需要断裂共价键，通常可快速互变。
- 例子：乙烷的交叉式 / 重叠式；蛋白质的 α 螺旋、 β 折叠。
- 构象决定生物大分子的形状、活性和识别能力。

（五）三维结构的分子模型

（五）三维结构的分子模型

- ▶ 球棍模型：显示原子位置和化学键，适合看连接关系。
- ▶ 空间填充模型：显示原子实际占据空间，适合看分子外形。
- ▶ 飘带 / 卡通模型：显示蛋白质二级结构和折叠，适合看整体构象。
- ▶ X 射线晶体学、 NMR 、冷冻电镜是主要结构测定方法。
- ▶ 模型是理解结构的工具，不同模型强调不同信息。



来源：老师第 1 章 PPT 第 34 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：让学生建立“模型目的不同”的意识：球棍看键，空间填充看体积，飘带看折叠。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：球棍模型：显示原子位置和化学键，适合看连接关系。；空间填充模型：显示原子实际占据空间，适合看分子外形。。
让学生建立“模型目的不同”的意识：球棍看键，空间填充看体积，飘带看折叠。结构测定方法只需知道 X 射线、 NMR 、冷冻电镜三者的基本特点。
【要点】
- 球棍模型：显示原子位置和化学键，适合看连接关系。
- 空间填充模型：显示原子实际占据空间，适合看分子外形。
- 飘带 / 卡通模型：显示蛋白质二级结构和折叠，适合看整体构象。
- X 射线晶体学、 NMR 、冷冻电镜是主要结构测定方法。

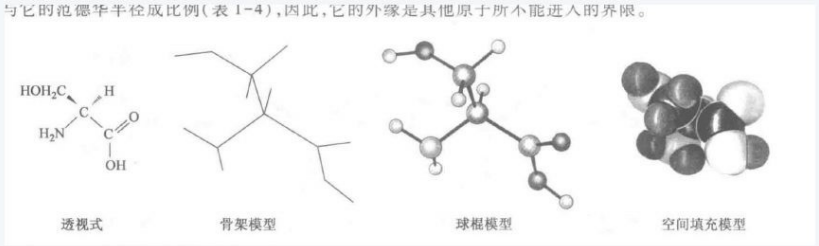
图 1-9 三维结构的分子模型（ L- 丝氨酸）

原书配图 · 图 1-9（扫描原图）

原书 p16

图 1-9 三维结构的分子模型（ L- 丝氨酸）

原书图 1-9 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 四种表示法：透视式 → 骨架模型 → 球棍模型 → 空间填充模型；看信息从“连接”到“外形”的变化。

- ▸① 透视式：用实线、楔形线、虚线表示三维朝向。
- ▸① 骨架模型：只显示键线骨架，突出连接次序。
- ▸① 球棍模型：球代表原子、棒代表键，突出键角和空间关系。
- ▸① 空间填充模型：按范德华半径显示真实占位，突出分子外形。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

35

来源：老师第 1 章 PPT 第 35 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-9 三维结构的分子模型（ L- 丝氨酸）。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-9 用 L- 丝氨酸展示四种表示方法。模型没有“谁更高级”，只是强调的信息不同：连接、键角、体积。

【要点】

- 透视式：用实线、楔形线、虚线表示三维朝向。
- 骨架模型：只显示键线骨架，突出连接次序。
- 球棍模型：球代表原子、棒代表键，突出键角和空间关系。
- 空间填充模型：按范德华半径显示真实占位，突出分子外形。

（六）生物分子间的相互作用是立体专一的

（六）生物分子间的相互作用是立体专一的

- 酶与底物、受体与配体、抗体与抗原的结合都具有立体专一性。
- 结合位点的形状、电荷和氢键供受体必须互补。
- 手性识别是生物专一性的基础：对映体生物活性常不同。
- 药物对映体可能一个有效、另一个无效甚至有害。
- 立体专一性来自非共价相互作用的精确空间匹配。



来源：老师第 1 章 PPT 第 36 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：从“锁钥 / 诱导契合”过渡到立体专一性。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：酶与底物、受体与配体、抗体与抗原的结合都具有立体专一性。；结合位点的形状、电荷和氢键供受体必须互补。。
从“锁钥 / 诱导契合”过渡到立体专一性。强调不是“形状像”就行，还要求电荷、氢键和手性匹配。药物手性例子能说明其现实意义。
【要点】
- 酶与底物、受体与配体、抗体与抗原的结合都具有立体专一性。
- 结合位点的形状、电荷和氢键供受体必须互补。
- 手性识别是生物专一性的基础：对映体生物活性常不同。
- 药物对映体可能一个有效、另一个无效甚至有害。

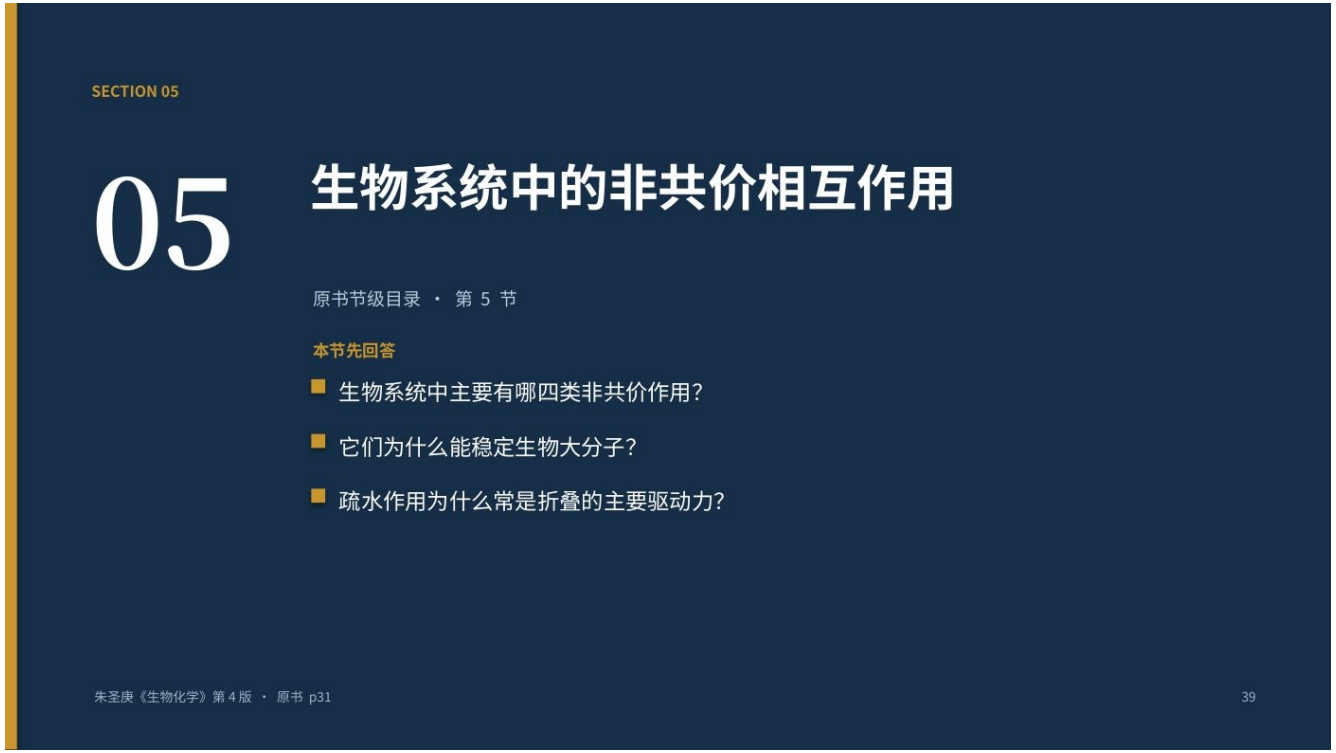
第 4 节 · 3 句话 +2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 4 节收束：先分构型 / 构象，再判断手性与 D/L 。
【要点】
- 构型改变需断共价键；构象改变只需单键旋转。
- 手性碳连四个不同基团；对映体互为镜像、不能重合。
- D/L 以甘油醛为参照；生物体常用 L- 氨基酸、 D- 单糖。

第 4 节难点：构型、构象与 D/L

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 4 节难点：先判断断不断键，再判断手性，最后用 Fischer 式定 D/L 。
【要点】
- 要断共价键→构型；只绕单键转→构象。
- 连四个不同基团的碳；对映体互为镜像、不能重合。
- 水平键朝前、垂直键朝后；与甘油醛比较定 D/L 。

生物系统中的非共价相互作用

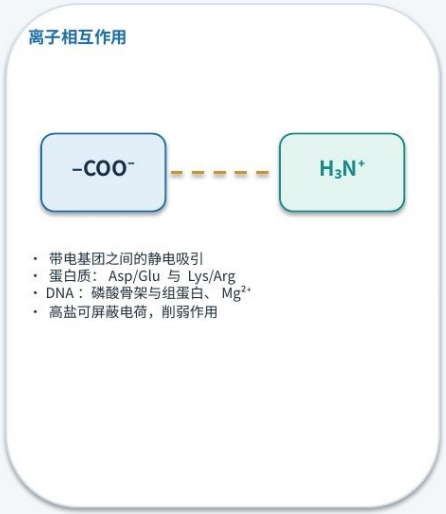


来源：老师第 1 章 PPT 第 39 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生物系统中主要有哪四类非共价作用？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生物系统中主要有哪四类非共价作用？；它们为什么能稳定生物大分子？；疏水作用为什么常是折叠的主要驱动力？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）离子相互作用

（一）离子相互作用

- 带电基团之间的静电吸引或排斥。
- 蛋白质中： Asp/Glu 的 – COO^- 与 Lys/Arg 的 – NH_3^+ 。
- DNA 中：磷酸骨架的负电荷与组蛋白、 Mg^{2+} 等相互作用。
- 强度受介电常数、离子强度和环境 pH 影响。
- 在 water 中较强，但可被高盐竞争削弱。



来源：老师第 1 章 PPT 第 40 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：离子键本质是静电作用。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：带电基团之间的静电吸引或排斥。；蛋白质中： Asp/Glu 的 – COO^- 与 Lys/Arg 的 – NH_3^+ 。。
离子键本质是静电作用。注意环境：水的高介电常数会削弱静电吸引；高盐会屏蔽电荷。蛋白质盐析、离子交换层析都与离子作用有关。
【要点】
· 带电基团之间的静电吸引或排斥。
· 蛋白质中： Asp/Glu 的 – COO^- 与 Lys/Arg 的 – NH_3^+ 。
· DNA 中：磷酸骨架的负电荷与组蛋白、 Mg^{2+} 等相互作用。
· 强度受介电常数、离子强度和环境 pH 影响。

（二）氢键

（二）氢键

- ▸ 氢键：与电负性原子（N 、 O 、 F）共价结合的 H，与另一个电负性原子的孤对电子作用。
- ▸ 具有方向性和饱和性，强度介于共价键和范德华力之间。
- ▸DNA 碱基配对： A=T 两个氢键， G≡C 三个氢键。
- ▸ 蛋白质二级结构： α 螺旋、 β 折叠靠主链氢键稳定。
- ▸ 水的高热容、高沸点也与氢键网络有关。



来源：老师第 1 章 PPT 第 41 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：氢键不是“氢原子之间的键”，而是 H 与孤对电子之间的作用。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：氢键：与电负性原子（N 、 O 、 F）共价结合的 H，与另一个电负性原子的孤对电子作用。；具有方向性和饱和性，强度介于共价键和范德华力之间。。氢键不是“氢原子之间的键”，而是 H 与孤对电子之间的作用。方向性使氢键具有立体专一性； G≡C 三个氢键解释 DNA 稳定性差异。
【要点】
- 氢键：与电负性原子（N 、 O 、 F）共价结合的 H，与另一个电负性原子的孤对电子作用。
- 具有方向性和饱和性，强度介于共价键和范德华力之间。
- DNA 碱基配对： A=T 两个氢键， G≡C 三个氢键。
- 蛋白质二级结构： α 螺旋、 β 折叠靠主链氢键稳定。

（三）范德华力



来源：老师第 1 章 PPT 第 42 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：范德华力常被忽略，但大量紧密堆积的原子间作用对结构稳定很重要。
看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：瞬时偶极诱导邻近原子产生偶极，形成微弱吸引。；包括取向力、诱导力、色散力；色散力最普遍。。
范德华力常被忽略，但大量紧密堆积的原子间作用对结构稳定很重要。强调“距离短、数量多”的特点。
【要点】
- 瞬时偶极诱导邻近原子产生偶极，形成微弱吸引。
- 包括取向力、诱导力、色散力；色散力最普遍。
- 作用距离很短，要求原子间紧密堆积。
- 在疏水核心、分子内部堆积中贡献显著。

（四）疏水相互作用



来源：老师第 1 章 PPT 第 43 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：这是最容易被误解的一条：疏水作用不是“油水相斥”的简单吸引，而是水分子为了维持氢键网络产生的熵驱动。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：非极性基团在水中有避水聚集的倾向。；本质不是“非极性基团相互吸引”，而是水分子氢键网络被破坏后的熵驱动。。
这是最容易被误解的一条：疏水作用不是“油水相斥”的简单吸引，而是水分子为了维持氢键网络产生的熵驱动。用“熵驱动”四个字点明本质。
【要点】
- 非极性基团在水中有避水聚集的倾向。
- 本质不是“非极性基团相互吸引”，而是水分子氢键网络被破坏后的熵驱动。
- 蛋白质折叠时，疏水侧链埋入内部，极性侧链暴露表面。
- 疏水作用是膜脂双层形成、蛋白质折叠的重要驱动力。

（五）非共价相互作用对大分子的结构和功能是关键的



来源：老师第 1 章 PPT 第 44 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：这一页总结四类作用的分工：离子键—电荷。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：单个非共价作用弱，但数量多、可协同，形成稳定结构。；它们允许生物大分子在温和条件下组装和解离。。
这一页总结四类作用的分工：离子键—电荷；氢键—方向性识别；范德华—紧密堆积；疏水—折叠驱动力。强调“弱”不是缺点，而是可逆、可调控的前提。
【要点】
- 单个非共价作用弱，但数量多、可协同，形成稳定结构。
- 它们允许生物大分子在温和条件下组装和解离。
- 决定蛋白质折叠、核酸双螺旋、膜结构和分子识别。
- 也是酶催化、信号转导、免疫识别的基础。

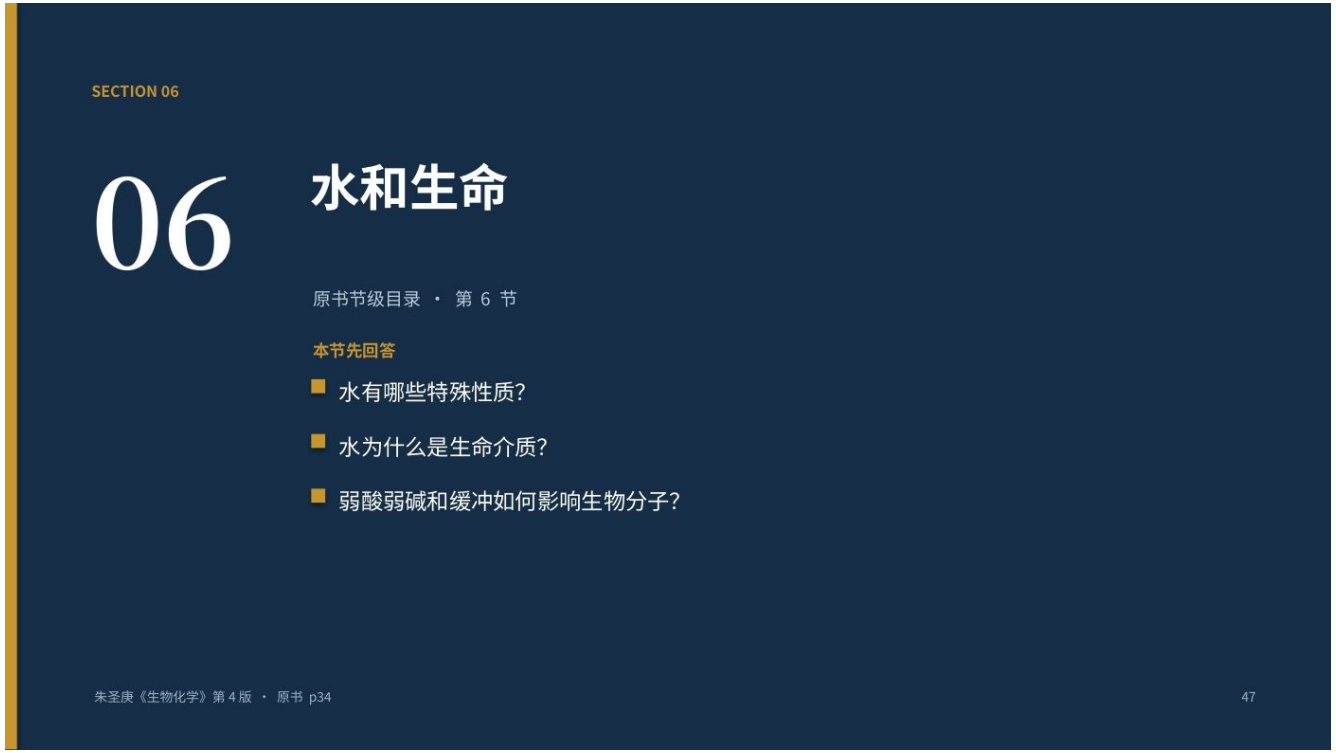
第 5 节 · 3 句话 +2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 5 节收束：四类作用“弱而多”，是生命动态性的基础。
【要点】
- 四类非共价作用：离子相互作用、氢键、范德华力、疏水作用。
- 单个弱、数量多、可协同；稳定三维结构并允许动态组装。
- 疏水作用本质是水氢键网络的熵驱动，不是“油水相吸”。

第 5 节难点：疏水作用为什么是熵驱动?

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 5 节难点：用“水氢键网络被破坏→水熵增”解释疏水作用。
【要点】
- 非极性基团进入水中会破坏水—水氢键，使水分子有序化。
- 聚集后减少疏水表面积，释放有序水分子。
- 水分子混乱度增加，体系熵增，自由能降低，过程自发。

水和生命

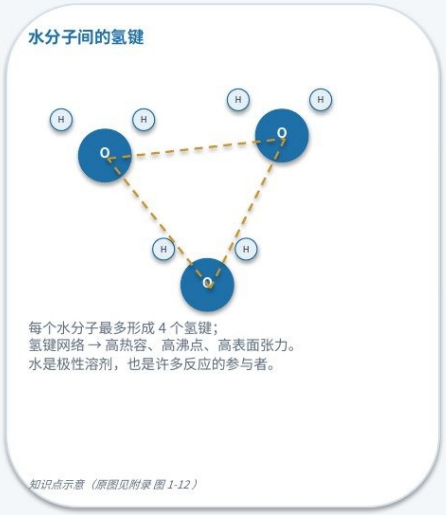


来源：老师第 1 章 PPT 第 47 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：水有哪些特殊性质？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：水有哪些特殊性质？；水为什么是生命介质？；弱酸弱碱和缓冲如何影响生物分子？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）水的结构和性质

（一）水的结构和性质

- 水是极性分子， O—H 键极性，分子间形成氢键。
- 每个水分子最多形成 4 个氢键，形成动态网络。
- 结果：高沸点、高熔点、高蒸发热、高热容、高表面张力。
- 水的高介电常数使离子化合物易溶解。
- 水既是溶剂，也是许多生化反应的底物或产物。



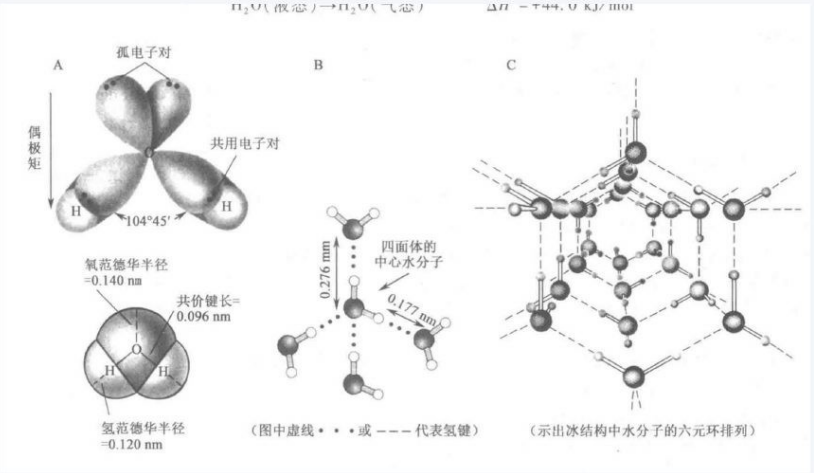
来源：老师第 1 章 PPT 第 48 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：把“结构—性质—功能”连起来：极性→氢键→高热容 / 高沸点→缓冲温度、支持生命。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：水是极性分子， O—H 键极性，分子间形成氢键。；每个水分子最多形成 4 个氢键，形成动态网络。。
把“结构—性质—功能”连起来：极性→氢键→高热容 / 高沸点→缓冲温度、支持生命。水的高热容是重点。
【要点】
- 水是极性分子， O—H 键极性，分子间形成氢键。
- 每个水分子最多形成 4 个氢键，形成动态网络。
- 结果：高沸点、高熔点、高蒸发热、高热容、高表面张力。
- 水的高介电常数使离子化合物易溶解。

图 1-12 水分子结构与冰中氢键

原书配图 · 图 1-12（扫描原图）　　原书 p21

图 1-12 水分子结构与冰中氢键

原书图 1-12 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 A 水分子极性与键角 → B 冰中四面体氢键 → C 冰的三维六元环网络；B 是局部，C 是整体。

- ① A：水分子为极性分子，键角约 104.45°，有偶极矩；图中标出范德华半径与共价键长。
- ① B：冰中每个水分子与 4 个相邻水分子形成四面体氢键。
- ① C：水分子通过氢键连成三维网络，可看出六元环排列。
- ① 氢键网络解释水的高热容、高沸点、高表面张力。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件　　49

来源：老师第 1 章 PPT 第 49 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-12 水分子结构与冰中氢键。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-12 分 A、B、C 三部分：先看水分子的极性，再看四面体氢键，最后看冰的三维网络。不要把 B 的四面体簇和 C 的六元环混为一谈。

【要点】

- A：水分子为极性分子，键角约 104.45°，有偶极矩；图中标出范德华半径与共价键长。
- B：冰中每个水分子与 4 个相邻水分子形成四面体氢键。
- C：水分子通过氢键连成三维网络，可看出六元环排列。
- 氢键网络解释水的高热容、高沸点、高表面张力。

（二）水是生命的介质



来源：老师第 1 章 PPT 第 50 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：水不是惰性背景，而是积极参与生命过程。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：水占细胞质量的大部分，是物质运输和反应的介质。；极性分子、离子易溶于水；非极性分子难溶。。
水不是惰性背景，而是积极参与生命过程。强调“介质 + 反应物 + 温度缓冲”三重角色。
【要点】
- 水占细胞质量的大部分，是物质运输和反应的介质。
- 极性分子、离子易溶于水；非极性分子难溶。
- 水参与水解、水合、氧化还原等反应。
- 水的流动性支持扩散、渗透和胞内运输。

（三）溶质影响水的依数性

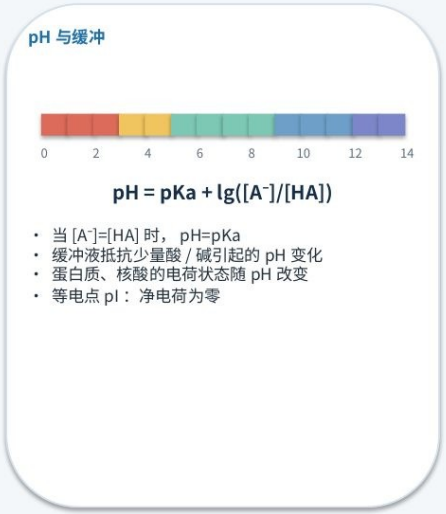


来源：老师第 1 章 PPT 第 51 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：依数性只数“粒子数”，不数“粒子种类”。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：依数性：只与溶质粒子数有关，与粒子性质关系较小。；包括蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压。。
依数性只数“粒子数”，不数“粒子种类”。联系医学：输液必须考虑渗透压；细胞在低渗溶液中吸水胀破，在高渗溶液中皱缩。
【要点】
- 依数性：只与溶质粒子数有关，与粒子性质关系较小。
- 包括蒸汽压下降、沸点升高、凝固点降低、渗透压。
- 渗透压对细胞体积、水分分布至关重要。
- 生物体通过渗透调节维持细胞内外水平衡。

（四）水、弱酸和弱碱的电离

（四）水、弱酸和弱碱的电离

- 水可微弱电离： $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$； $pH = -\lg[H^+]$。
- 弱酸解离： $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$； $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$。
- Henderson-Hasselbalch： $pH = pKa + \lg([A^-]/[HA])$。
- 当 $[A^-]=[HA]$ 时， $pH = pKa$；此时缓冲能力较强。
- 蛋白质、核酸的电荷状态随 pH 改变；等电点时净电荷为零。



来源：老师第 1 章 PPT 第 52 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：强调 pH 、 pKa 、缓冲范围三者关系。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：水可微弱电离： $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$； $pH = -\lg[H^+]$。；弱酸解离： $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$； $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$。。
这一页是计算题基础。强调 pH 、 pKa 、缓冲范围三者关系；缓冲液在 pKa±1 范围内最有效。等电点 pI 是蛋白质 / 氨基酸净电荷为零的 pH 。
【要点】
- 水可微弱电离： $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$； $pH = -\lg[H^+]$。
- 弱酸解离： $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$； $Ka = [H^+][A^-]/[HA]$。
- Henderson-Hasselbalch： $pH = pKa + \lg([A^-]/[HA])$。
- 当 $[A^-]=[HA]$ 时， $pH = pKa$；此时缓冲能力较强。

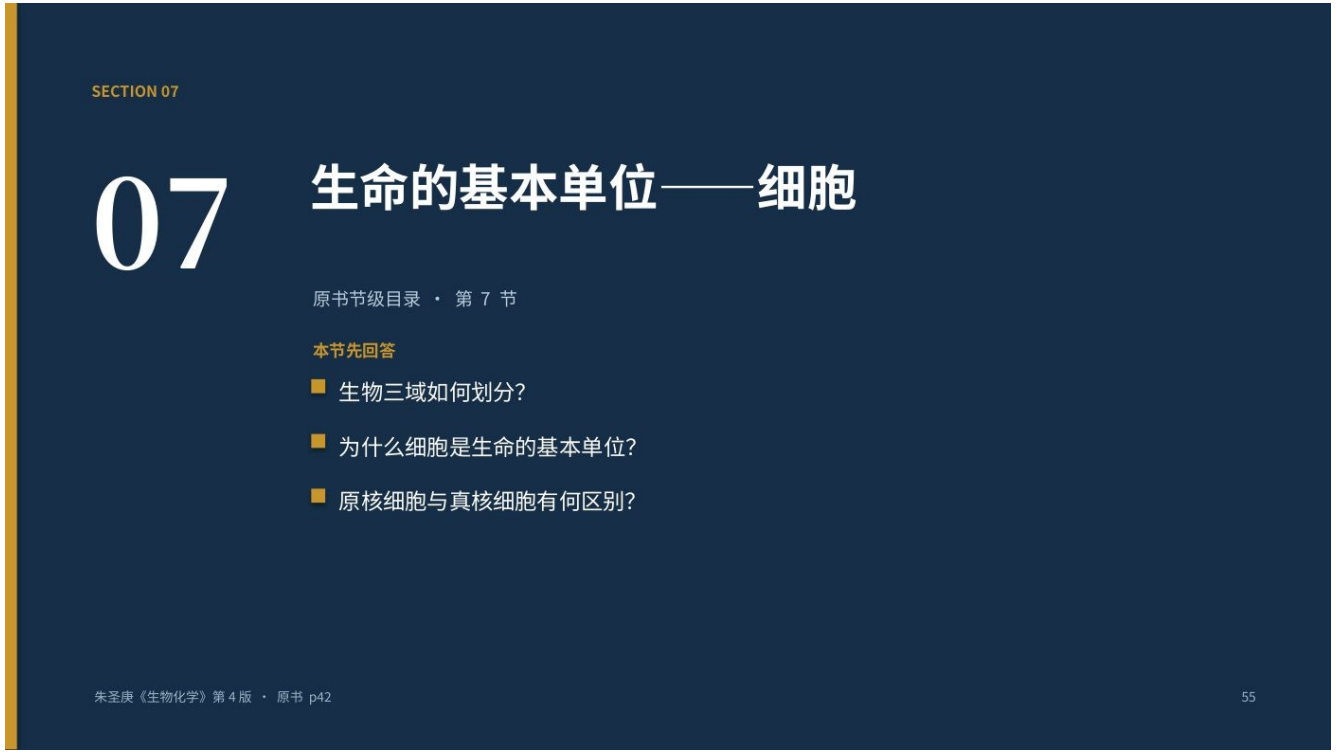
第 6 节 · 3 句话 + 2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 6 节收束：水结构→性质→渗透 / 酸碱，计算题也在这里落地。
【要点】
- 水是极性分子，氢键网络带来高热容、高沸点、高表面张力。
- 水是溶剂、反应物 / 产物和温度缓冲介质；溶质影响依数性。
- $pH=-\lg[H^+]$；缓冲液用 $pH=pKa+\lg([A^-]/[HA])$；等电点时净电荷为零。

第 6 节难点：缓冲液计算三步走

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 6 节难点：缓冲液计算固定三步：方程—比值—总浓度。
【要点】
- pH = pKa + lg([A^-]/[HA])； [A^-]= 盐， [HA]= 酸。
- 先算比值 r=10^(pH−pKa)，再结合总浓度 x+y=C 。
- x= 盐浓度， y= 酸浓度；检查单位与比例。

生命的基本单位——细胞

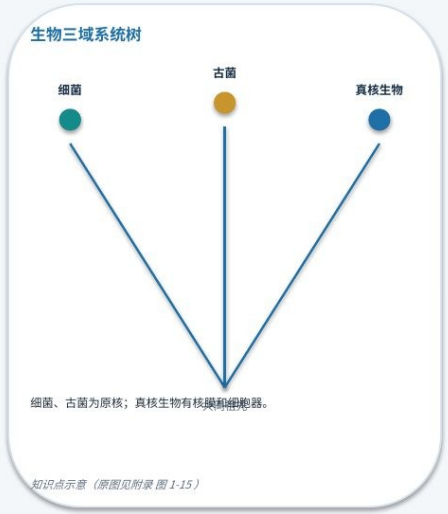


来源：老师第 1 章 PPT 第 55 页
这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生物三域如何划分？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生物三域如何划分？；为什么细胞是生命的基本单位？；原核细胞与真核细胞有何区别？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）生物三域——细菌、古菌和真核生物

（一）生物三域——细菌、古菌和真核生物

- 三域：细菌（Bacteria）、古菌（Archaea）、真核生物（Eukarya）。
- 细菌和古菌是原核生物，无核膜包被的细胞核。
- 古菌在分子特征上更接近真核生物，常生活在极端环境。
- 真核生物有核膜、细胞核和多种膜性细胞器。
- 三域分类基于分子系统发生，而不仅是形态。



知识点示意（原图见附录 图 1-15）

来源：老师第 1 章 PPT 第 56 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：三域不是“细菌、植物、动物”，而是细菌、古菌、真核。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：三域：细菌（Bacteria）、古菌（Archaea）、真核生物（Eukarya）。；细菌和古菌是原核生物，无核膜包被的细胞核。。

三域不是“细菌、植物、动物”，而是细菌、古菌、真核。古菌常被误认为细菌，要强调其分子特征和极端环境适应性。

【要点】

- 三域：细菌（Bacteria）、古菌（Archaea）、真核生物（Eukarya）。
- 细菌和古菌是原核生物，无核膜包被的细胞核。
- 古菌在分子特征上更接近真核生物，常生活在极端环境。
- 真核生物有核膜、细胞核和多种膜性细胞器。

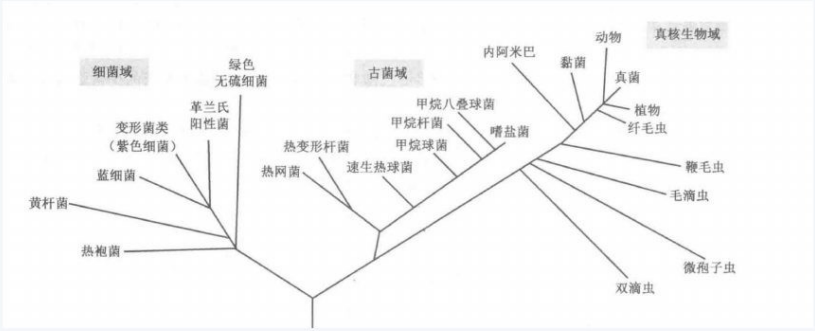
图 1-15 生物三域系统树

原书配图 · 图 1-15（扫描原图）

原书 p28

图 1-15 生物三域系统树

原书图 1-15 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 先找三个域标签；再看各域包含的类群。分支长度表示序列差异，不表示“谁更高级”。

- ▸① 系统树基于 rRNA 序列相似性：序列越相似，分支越接近。
- ▸① 三域：细菌域、古菌域、真核生物域，共同祖先在树底部。
- ▸① 细菌、古菌为原核生物；真核生物有核膜和细胞器。
- ▸① 分支距离表示序列差异程度，不表示“谁更高级”。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

57

来源：老师第 1 章 PPT 第 57 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-15 生物三域系统树。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-15 是无根扇状树。读图先找三个域标签，再看各域包含的类群；分支长短表示差异，不表示进化等级。

【要点】

- 系统树基于 rRNA 序列相似性：序列越相似，分支越接近。
- 三域：细菌域、古菌域、真核生物域，共同祖先在树底部。
- 细菌、古菌为原核生物；真核生物有核膜和细胞器。
- 分支距离表示序列差异程度，不表示“谁更高级”。

（二）细胞是所有生物的结构和功能单位

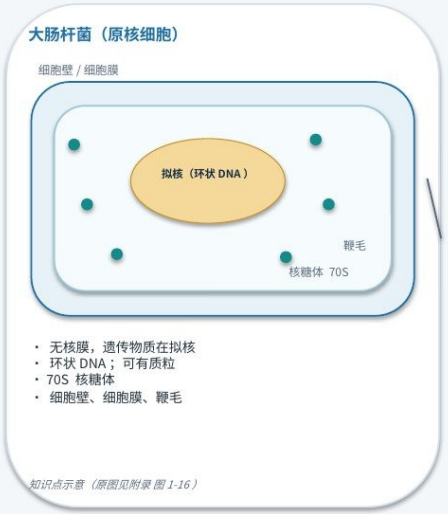


来源：老师第 1 章 PPT 第 58 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：从“边界、代谢、遗传、繁殖”四个角度说明细胞为什么是基本单位。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：细胞是生命结构和功能的基本单位。；单细胞生物一个细胞即个体；多细胞生物由许多细胞协作。。
从“边界、代谢、遗传、繁殖”四个角度说明细胞为什么是基本单位。表面积 / 体积比解释为什么细胞不能无限大。
【要点】
- 细胞是生命结构和功能的基本单位。
- 单细胞生物一个细胞即个体；多细胞生物由许多细胞协作。
- 细胞膜界定边界，维持内环境相对稳定。
- 细胞体积小，有利于物质交换；表面积 / 体积比是关键。

（三）原核细胞的代表——大肠杆菌

（三）原核细胞的代表——大肠杆菌

- 大肠杆菌：革兰氏阴性、杆状、无核膜。
- 遗传物质：环状 DNA ，位于拟核；可有质粒。
- 核糖体： 70S （ 50S+30S ），是蛋白质合成场所。
- 细胞膜外有细胞壁；部分菌株有鞭毛、菌毛。
- 代谢多样、繁殖快，是分子生物学模式生物。



来源：老师第 1 章 PPT 第 59 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：以大肠杆菌为原核代表，记住“无核膜、拟核、 70S 核糖体、环状 DNA 、质粒”。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：大肠杆菌：革兰氏阴性、杆状、无核膜。；遗传物质：环状 DNA ，位于拟核；可有质粒。。
以大肠杆菌为原核代表，记住“无核膜、拟核、 70S 核糖体、环状 DNA 、质粒”。这些也是抗生素作用靶点的背景。
【要点】
· 大肠杆菌：革兰氏阴性、杆状、无核膜。
· 遗传物质：环状 DNA ，位于拟核；可有质粒。
· 核糖体： 70S （ 50S+30S ），是蛋白质合成场所。
· 细胞膜外有细胞壁；部分菌株有鞭毛、菌毛。

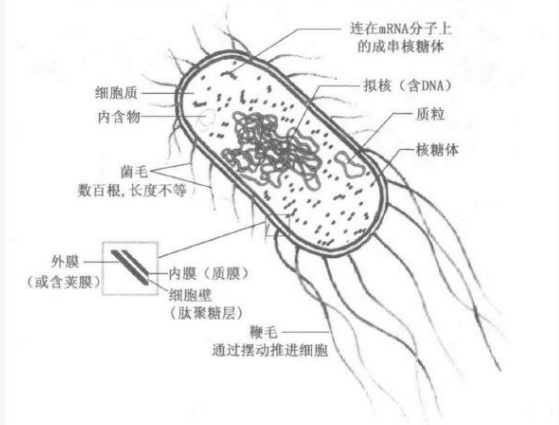
图 1-16 细菌细胞（以大肠杆菌为代表）

原书配图 · 图 1-16（扫描原图）　　原书 p29

图 1-16 细菌细胞（以大肠杆菌为代表）

原书图 1-16 · 原图未重绘

1-17 可以看出，各种类型的细胞都有某些共同的结构特点。



1-16　细菌细胞（以大肠杆菌为代表）的共同结构特点

看图顺序 + 知识点

先看菌体轮廓 → 拟核 / 质粒 / 核糖体 → 左下被膜放大框 → 菌毛与鞭毛。

- ① 基本结构：细胞质、拟核（含 DNA）、质粒、核糖体。
- ① 被膜：外膜（或荚膜）、细胞壁（肽聚糖层）、内膜（质膜）。
- ① 表面结构：菌毛（数百根，长度不等）、鞭毛（摆动推进）。
- ① 无核膜包被的细胞核；核糖体为 70S。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件　　60

来源：老师第 1 章 PPT 第 60 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-16 细菌细胞（以大肠杆菌为代表）。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-16 信息量很大：先看菌体轮廓，再看拟核 / 质粒 / 核糖体，最后看被膜和表面附属物。左下放大框专门讲被膜三层。

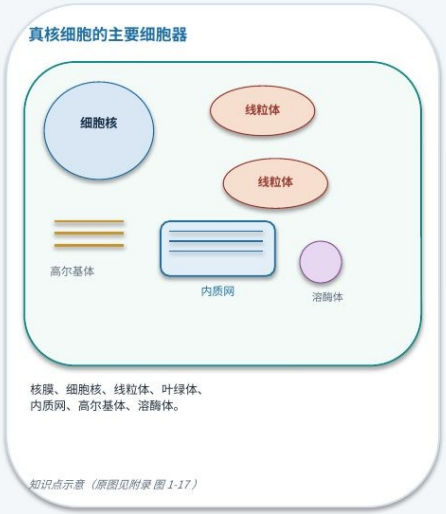
【要点】

- 图 1-16 信息量很大：先看菌体轮廓，再看拟核 / 质粒 / 核糖体，最后看被膜和表面附属物
- 左下放大框专门讲被膜三层

（四）真核细胞含有多种膜性细胞器

（四）真核细胞含有多种膜性细胞器

- 细胞核：遗传信息储存、转录场所。
- 线粒体：氧化磷酸化、 ATP 合成；有自身 DNA 。
- 内质网：蛋白质 / 脂质合成与加工；粗面 ER 有核糖体。
- 高尔基体：加工、分选和运输；溶酶体：降解。
- 叶绿体：光合作用；植物细胞还有细胞壁、液泡。



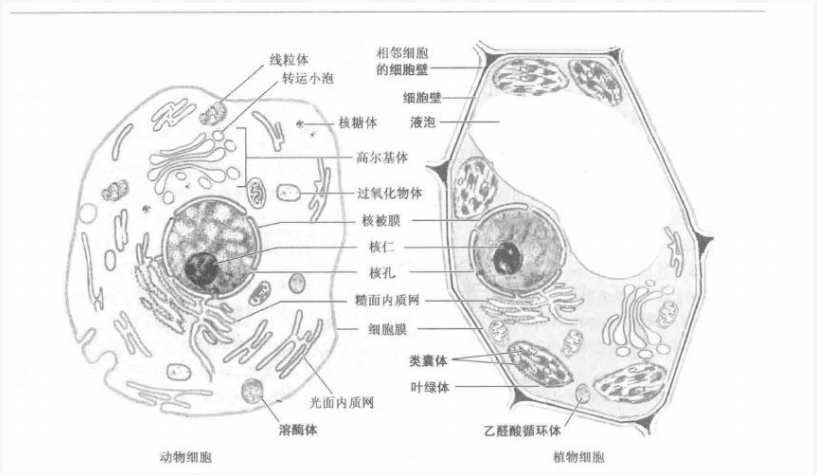
来源：老师第 1 章 PPT 第 61 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：按“遗传信息—能量—合成加工—运输降解”讲细胞器，避免孤立记忆。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：细胞核：遗传信息储存、转录场所。；线粒体：氧化磷酸化、 ATP 合成；有自身 DNA 。。
按“遗传信息—能量—合成加工—运输降解”讲细胞器，避免孤立记忆。线粒体和叶绿体有自身 DNA ，为内共生起源提供证据。
【要点】
- 细胞核：遗传信息储存、转录场所。
- 线粒体：氧化磷酸化、 ATP 合成；有自身 DNA 。
- 内质网：蛋白质 / 脂质合成与加工；粗面 ER 有核糖体。
- 高尔基体：加工、分选和运输；溶酶体：降解。

图 1-17 真核细胞结构模式图

原书配图 · 图 1-17（扫描原图）　　原书 p30

图 1-17 真核细胞结构模式图

原书图 1-17 · 原图未重绘



看图顺序 + 知识点

👁 先左动物细胞、右植物细胞；比较细胞壁 / 液泡 / 叶绿体，再找两类细胞共有的细胞器。

▸① 左：动物细胞，无细胞壁，有细胞核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。

▸① 右：植物细胞，有细胞壁、中央大液泡、叶绿体，细胞核被液泡挤到一侧。

▸① 叶绿体含类囊体；线粒体含嵴；高尔基体由扁平囊泡叠成。

▸① 真核细胞有核膜和多种膜性细胞器；动物 / 植物细胞结构有差异。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件　　62

来源：老师第 1 章 PPT 第 62 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-17 真核细胞结构模式图。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-17 是动物细胞与植物细胞并排。先比较细胞壁、液泡、叶绿体三项差异，再在两类细胞中找共同细胞器。

【要点】

- 左：动物细胞，无细胞壁，有细胞核、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。
- 右：植物细胞，有细胞壁、中央大液泡、叶绿体，细胞核被液泡挤到一侧。
- 叶绿体含类囊体；线粒体含嵴；高尔基体由扁平囊泡叠成。
- 真核细胞有核膜和多种膜性细胞器；动物 / 植物细胞结构有差异。

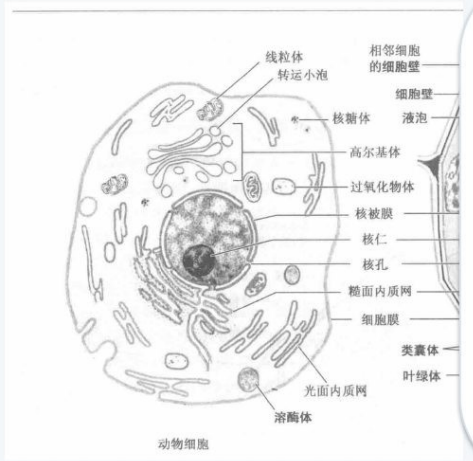
第 7 节 · 3 句话 +2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 7 节收束：三域→细胞单位→原核代表→真核细胞器。
【要点】
- 三域：细菌、古菌、真核；前两者为原核，无核膜。
- 细胞是结构与功能基本单位；原核有拟核、 70S 核糖体、质粒。
- 真核有核膜和膜性细胞器；植物细胞还有细胞壁、液泡、叶绿体。

图 1-17 局部放大：动物细胞

原书配图 · 局部放大　　原书 p30

图 1-17 局部放大：动物细胞



动物细胞

局部怎么看

- ① 动物细胞无细胞壁，最外层是细胞膜。
- ① 细胞核大而圆，有核仁、核被膜和核孔。
- ① 线粒体有嵴；高尔基体由扁平囊泡叠成。
- ① 溶酶体、过氧化物体、转运小泡分布在细胞质中。
- ① 看图任务：从细胞核出发，按顺时针找 5 种细胞器。
- ① 动物细胞没有细胞壁、液泡和叶绿体。

看完自问：
① 这个局部在图 1-X 整体中的位置？
② 结构改变后，性质 / 功能会怎样？

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件　　64

来源：老师第 1 章 PPT 第 64 页
🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-17 局部放大：动物细胞。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。
图 1-17 左半局部：动物细胞。先找细胞核，再找线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体。
【要点】
- 图 1-17 左半局部：动物细胞
- 先找细胞核，再找线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体

图 1-17 局部放大：植物细胞

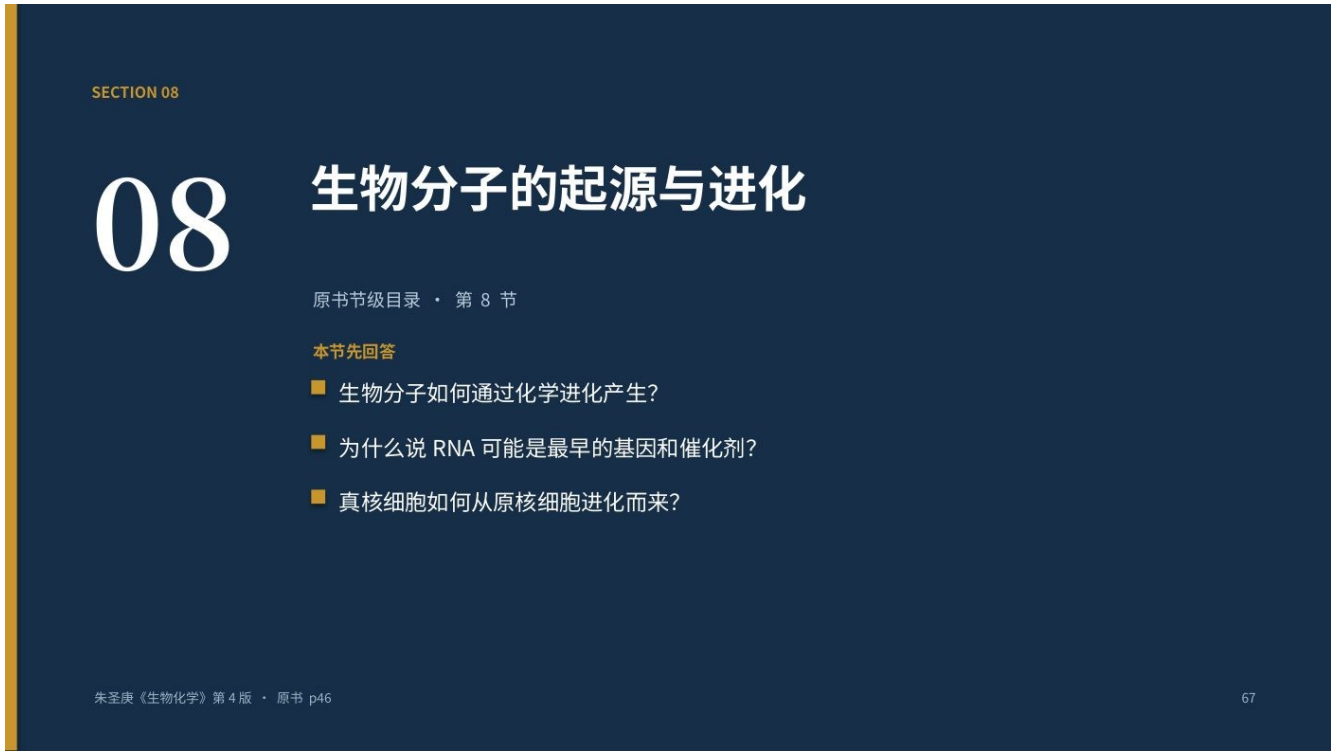


来源：老师第 1 章 PPT 第 65 页
🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-17 局部放大：植物细胞。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。
图 1-17 右半局部：植物细胞。重点比较细胞壁、液泡、叶绿体与动物细胞的差异。
【要点】
- 图 1-17 右半局部：植物细胞
- 重点比较细胞壁、液泡、叶绿体与动物细胞的差异

第 7 节难点：原核与真核怎么比?

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 7 节难点：用五项对比表区分原核 / 真核，不要只记“有没有核”。
【要点】
- 原核无核膜， DNA 在拟核；真核有核膜包被的细胞核。
- 原核只有核糖体；真核有线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等。
- 大肠杆菌（ 70S 核糖体、质粒、鞭毛）；酵母 / 植物 / 动物细胞。

生物分子的起源与进化



来源：老师第 1 章 PPT 第 67 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：本节导览：生物分子如何通过化学进化产生？。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：图的主体和标注。
本节导览：生物分子如何通过化学进化产生？；为什么说 RNA 可能是最早的基因和催化剂？；真核细胞如何从原核细胞进化而来？。先带着这些问题看后面逐页内容。

（一）最初的生物分子是通过化学进化产生的

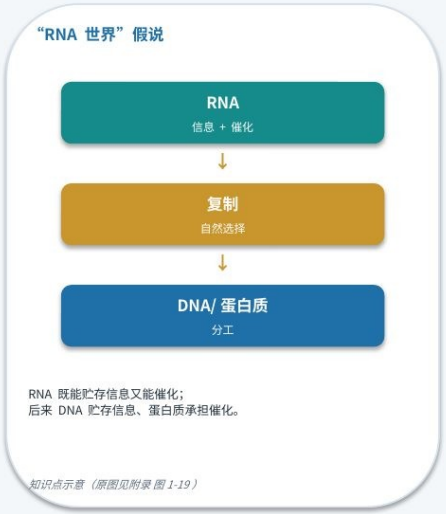


来源：老师第 1 章 PPT 第 68 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：区分“化学进化”和“生物进化”：前者是无机到有机、小分子到大分子。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：早期地球：还原性大气、强紫外线、雷电、火山活动。；无机小分子 → 有机小分子（氨基酸、核苷酸、单糖等）。。
区分“化学进化”和“生物进化”：前者是无机到有机、小分子到大分子；后者是细胞出现后的繁殖、变异和选择。米勒实验是经典证据，但不是生命起源的完整答案。
【要点】
- 早期地球：还原性大气、强紫外线、雷电、火山活动。
- 无机小分子 → 有机小分子（氨基酸、核苷酸、单糖等）。
- 米勒 - 尤里实验：模拟早期地球条件，可生成多种氨基酸。
- 有机小分子在合适条件下聚合为生物大分子。

（二） RNA 或相关前体可能是最早的基因和催化剂

（二） RNA 或相关前体可能是最早的基因和催化剂

- RNA 既能贮存遗传信息，又能催化反应（核酶）。
- “RNA 世界”假说：早期生命可能以 RNA 同时承担信息与催化功能。
- 核酶的存在说明“核酸只是信息分子”不成立。
- 后来 DNA 更适合长期贮存信息，蛋白质催化效率更高。
- RNA 世界是假说，不是已经证实的唯一路径。



来源：老师第 1 章 PPT 第 69 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲： RNA 世界的核心逻辑：信息 + 催化双重功能，解决“先有 DNA 还是先有蛋白质”的循环。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住： RNA 既能贮存遗传信息，又能催化反应（核酶）。；“ RNA 世界”假说：早期生命可能以 RNA 同时承担信息与催化功能。。RNA 世界的核心逻辑：信息 + 催化双重功能，解决“先有 DNA 还是先有蛋白质”的循环。核酶是支持证据；要说明这是假说，不是定论。
【要点】
- RNA 既能贮存遗传信息，又能催化反应（核酶）。
- “ RNA 世界”假说：早期生命可能以 RNA 同时承担信息与催化功能。
- 核酶的存在说明“核酸只是信息分子”不成立。
- 后来 DNA 更适合长期贮存信息，蛋白质催化效率更高。

图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景

原书配图 · 图 1-19（扫描原图）

原书 p34

图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景

原书图 1-19 · 原图未重绘

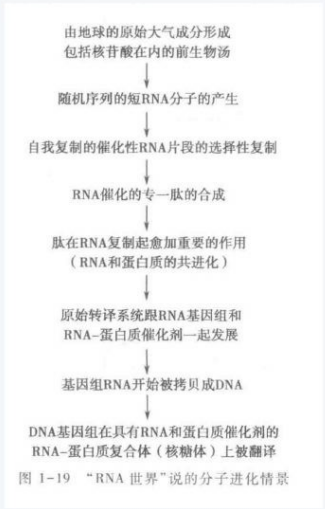


图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景

看图顺序 + 知识点

👁 从上到下 8 步：前生物汤 → 短 RNA → 催化性 RNA 复制 → 肽合成 → 原始转译 → DNA 基因组。

- ① 前生物汤 → 随机短 RNA → 催化性 RNA 的选择性复制。
- ① RNA 催化专一肽合成；肽与 RNA 共进化。
- ① 原始转译系统 → RNA 基因组被拷贝成 DNA 。
- ① DNA 基因组在核糖体上翻译； RNA 世界是假说，不是定论。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

70

来源：老师第 1 章 PPT 第 70 页

🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-19 “RNA 世界”说的分子进化情景。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。

图 1-19 是 8 步流程图。抓住主线： RNA 先同时承担信息和催化，随后 DNA 接管贮存、蛋白质接管催化。

【要点】

- 图 1-19 是 8 步流程图
- 抓住主线： RNA 先同时承担信息和催化，随后 DNA 接管贮存、蛋白质接管催化

（三）原始细胞的出现——生物学进化的开始

（三）原始细胞的出现——生物学进化的开始

- 生物大分子聚集成膜包被的原始细胞（ protocell ）。
- 膜将内部环境与外界分隔，形成相对独立的化学系统。
- 原始细胞能摄取物质、进行反应、复制遗传信息。
- 自然选择开始作用于可复制的原始细胞。
- 原始细胞出现是化学进化走向生物进化的关键一步。



来源：老师第 1 章 PPT 第 71 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：强调“边界”的意义：没有膜，分子扩散稀释，无法形成稳定的选择单位。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：生物大分子聚集成膜包被的原始细胞（ protocell ）。；膜将内部环境与外界分隔，形成相对独立的化学系统。。

强调“边界”的意义：没有膜，分子扩散稀释，无法形成稳定的选择单位。原始细胞不必很复杂，关键是能自我维持和复制。

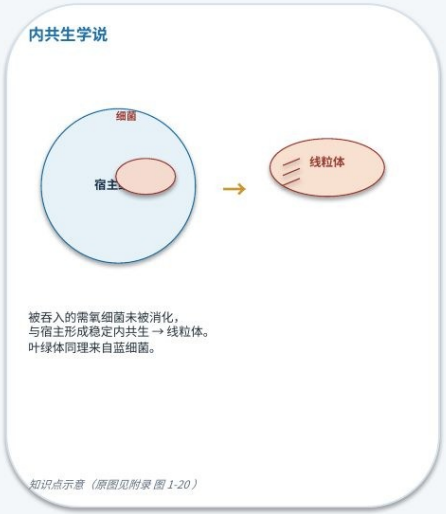
【要点】

- 生物大分子聚集成膜包被的原始细胞（ protocell ）。
- 膜将内部环境与外界分隔，形成相对独立的化学系统。
- 原始细胞能摄取物质、进行反应、复制遗传信息。
- 自然选择开始作用于可复制的原始细胞。

（四）真核细胞是从原核细胞进化而来的

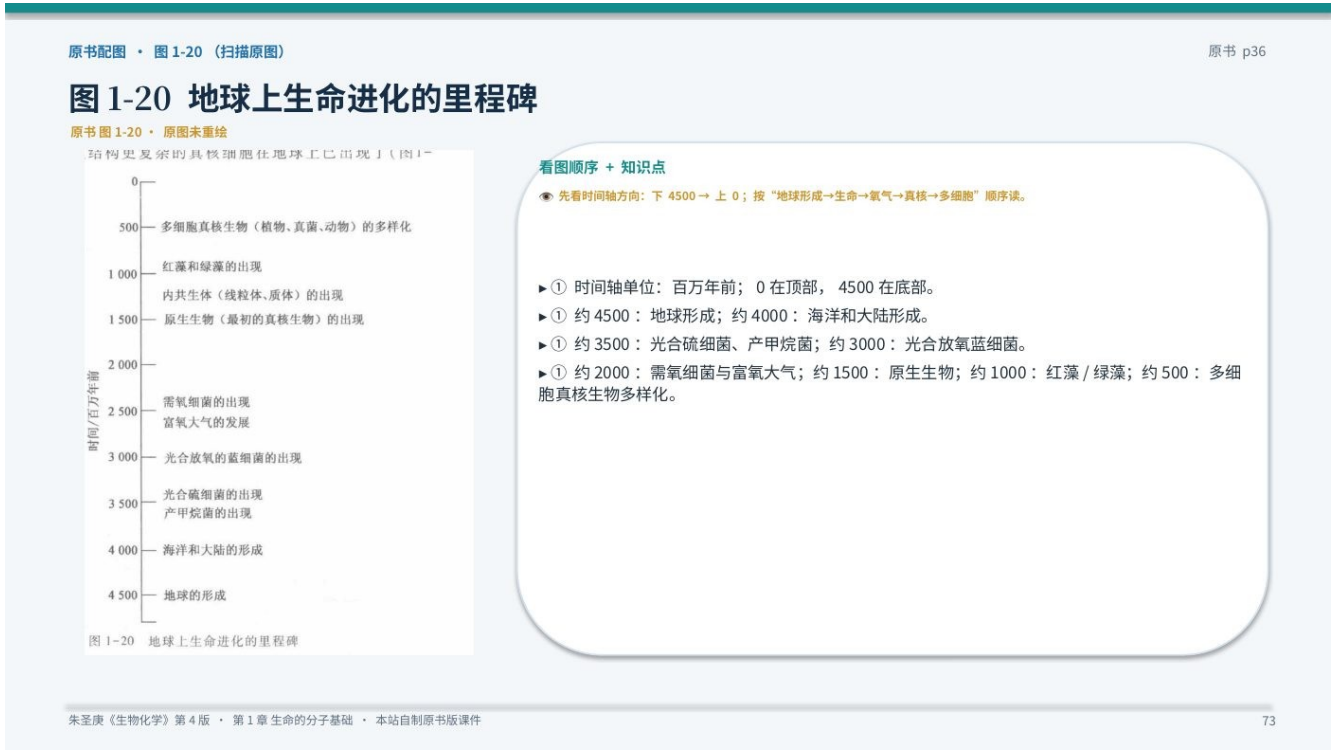
（四）真核细胞是从原核细胞进化而来的

- 内共生学说：线粒体源于被吞入的需氧细菌。
- 叶绿体源于被吞入的蓝细菌；两者都有自身 DNA 和双层膜。
- 真核细胞获得高效产能和光合作用能力。
- 细胞核、内膜系统、细胞骨架逐渐形成。
- 内共生学说的证据： DNA 、核糖体、双层膜、分裂方式。



来源：老师第 1 章 PPT 第 72 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：内共生学说是重点：线粒体 / 叶绿体有自身环状 DNA 、 70S 核糖体、双层膜，支持其细菌起源。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：内共生学说：线粒体源于被吞入的需氧细菌。；叶绿体源于被吞入的蓝细菌；两者都有自身 DNA 和双层膜。。
内共生学说是重点：线粒体 / 叶绿体有自身环状 DNA 、 70S 核糖体、双层膜，支持其细菌起源。不要把“内共生”误解为“细胞吞了一个细胞器”。
【要点】
- 内共生学说：线粒体源于被吞入的需氧细菌。
- 叶绿体源于被吞入的蓝细菌；两者都有自身 DNA 和双层膜。
- 真核细胞获得高效产能和光合作用能力。
- 细胞核、内膜系统、细胞骨架逐渐形成。

图 1-20 地球上生命进化的里程碑



来源：老师第 1 章 PPT 第 73 页
🖼️ 这张图在说什么：本页为原书配图：图 1-20 地球上生命进化的里程碑。先按右侧“看图顺序”定位整体，再用编号要点核对结构与功能。
图 1-20 是竖轴时间线，数值从下往上变小。读图时先看轴的方向，再按“地球形成—生命—氧气—真核—多细胞”顺序记忆。
【要点】
- 图 1-20 是竖轴时间线，数值从下往上变小
- 读图时先看轴的方向，再按“地球形成—生命—氧气—真核—多细胞”顺序记忆

第 8 节 · 3 句话 +2 题自测

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 8 节收束：化学进化→ RNA 世界→原始细胞→内共生。
【要点】
- 化学进化：无机小分子→有机小分子→生物大分子。
- RNA 世界： RNA 既能贮信息又能催化；后来 DNA 贮存、蛋白质催化。
- 原始细胞出现后进入生物进化；内共生学说解释线粒体 / 叶绿体起源。

第 8 节难点： RNA 世界与内共生

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
第 8 节难点： RNA 世界用“信息 + 催化”一条逻辑；内共生用四条证据。
【要点】
- RNA 既贮信息又催化→解决“先 DNA 还是先蛋白质”的循环。
- DNA 接管贮存，蛋白质接管催化，原始细胞出现。
- 线粒体 / 叶绿体有自身 DNA 、 70S 核糖体、双层膜、分裂方式。

第 1 章 · 三条主线与高频考点



来源：老师第 1 章 PPT 第 76 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：用三条主线收束全章：生命属性、生物分子（结构 / 构象 / 非共价作用）、水与细胞及起源。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：化学成分复杂而同一；小分子 / 大分子 / 单体。
用三条主线收束全章：生命属性、生物分子（结构 / 构象 / 非共价作用）、水与细胞及起源。让学生先能复述框架，再补细节。
【要点】
- 化学成分复杂而同一
- 小分子 / 大分子 / 单体
- 水的性质与 pH/ 缓冲
- 化学进化与 RNA 世界

课堂自测： 5 道题（网页互动）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
本页为互动课堂自测： 4 道选择题 + 1 道填空题。选完后立即显示正确答案、解析和选项解析；答错自动进入错题本。

课堂自测：错题本与复习清单

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
完成上一页 5 道题后，用错题本复盘；再按“错题→本页短答→课后题→章末测试”的顺序复习。

计算专项（一）：溶液配制与稀释

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
n=cV： n 是物质的量 (mol)， c 是浓度 (mol/L)， V 是体积 (L)； m=nM 中 M 是摩尔质量 (g/mol)。 c=1000ρw/M 中 ρ 是密度 (g/mL)、 w 是质量分数。
【要点】
- n=cV； m=nM； 质量浓度 =m/V
- c=1000ρw/M； 稀释前后 n 不变
- NaOH 渗透压浓度要乘粒子数 i=2

计算专项（二）： pH 、 Ka 与缓冲液

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
pH=−lg[H⁺]： 先由 pH 换算出 [H⁺]； Ka=[H⁺][A⁻]/[HA]，弱酸近似 Ka≈[H⁺]²/(c−[H⁺])； pKa=−lgKa。 Henderson-Hasselbalch： pH=pKa+lg([A⁻]/[HA])。
【要点】
- pH=−lg[H⁺]
- Ka≈[H⁺]²/(c−[H⁺])； pKa=−lgKa
- pH=pKa+lg([盐]/[酸])

计算专项（三）：缓冲液配比

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
缓冲液计算： r=10^(pH−pKa)=[A^-]/[HA]，再用总浓度 C=[A^-]+[HA] 解方程组； [A^-] 是盐浓度， [HA] 是酸浓度。
【要点】
- r=10^(pH−pKa)=[盐]/[酸]
- x+y=C （总浓度）
- pH=pKa±1 缓冲能力较强

附录 C： 原书课后题（网页互动）

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
本附录把 15 道原书课后题做成网页互动题：先独立作答，再展开参考答案；答错 / 不会可进入错题本。

第 1 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 2 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 3—4 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 5—6 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 7—8 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 9—10 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 11—12 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 13 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 14 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

第 15 题

来源： AI 整理（依据老师 PPT/ 原书）
原书课后题：先写答案要点 / 步骤，再展开参考答案核对；可标记“我不会”进入错题本。

图 1-14 醋酸滴定 / 缓冲： pH 怎么变?

反应式四步卡 · 图 1-14

原书 p40

图 1-14 醋酸滴定 / 缓冲： pH 怎么变?

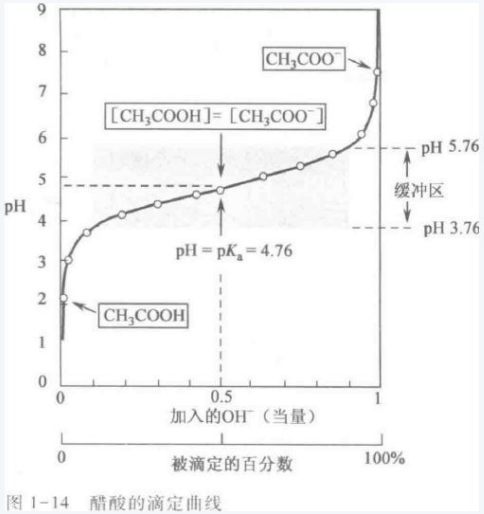


图 1-14 醋酸的滴定曲线

① 反应物 / 条件

弱酸 HA + 强碱 NaOH； 25℃； 0.1 mol/L 醋酸。

② 原子记账

NaOH 的 OH^- 夺取 HA 的 H^+，生成 A^- 和 H_2O。

③ 键数 / 曲线

pH=pKa 时 $[A^-]=[HA]$； pKa±1 为缓冲区。

④ 体内外对比

体外滴定用强碱；体内由缓冲对 / 蛋白质等维持 pH。

朱圣庚《生物化学》第 4 版 · 第 1 章 生命的分子基础 · 本站自制原书版课件

93

来源：老师第 1 章 PPT 第 93 页

🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：图 1-14 四步卡：弱酸滴定、原子记账、缓冲、体内外。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：弱酸 HA+ 强碱 NaOH； 25℃。； OH^- 夺 H^+，生成 A^- 和 H_2O。。

图 1-14 四步卡：弱酸滴定、原子记账、缓冲、体内外。

【要点】

- 弱酸 HA+ 强碱 NaOH； 25℃。
- OH^- 夺 H^+，生成 A^- 和 H_2O。
- pH=pKa 时半解离； pKa±1 缓冲。
- 体外滴定 vs 体内缓冲。

卡点闭环 1- 诊断页： pH 与缓冲

先做：弱酸 HA 的 pKa=5.0 ，缓冲液 pH=5.0 时， $[A^-]/[HA]$ 最接近?
【要点】
- A. 0
- B. 1
- C. 10
- D. 100

【表】
常见错答 | 错在哪
选 A | pH=pKa 不是全质子化
选 C | 把 pH 差 1 当成 10 倍（方向也反）
选 D | 把差 2 当 100 倍

卡点闭环 1- 例题：缓冲液配比

Henderson-Hasselbalch： $pH=pKa+\log([A^-]/[HA])$ 。乙酸 pKa=4.76，目标 pH=5.00： log 比值 =0.24，比值≈ 1.74 。若总浓度 0.10 M，则 $[HA]\approx0.0365$ M， $[A^-]\approx0.0635$ M 。

【要点】

- 第 1 步：写 H-H 方程。
- 第 2 步： $pH-pKa=\log$ 比值。
- 第 3 步： 10 的幂求比值。
- 第 4 步：按总浓度分配。

卡点闭环 1- 变式：比值三连

先算 pH−pKa ，再取 10 的幂；比值 >1 说明去质子化形式多。
【表】
pH−pKa | $[A^-]/[HA]$ | 主要形式
− 1 | 0.1 | HA
0 | 1 | 各半
+0.24 | 1.74 | A^- 略多
+2 | 100 | A^-

卡点闭环 1- 错因：缓冲三个误读

错因：① pH=pKa 时以为全为 HA；②把“高 1 个 pH 单位”记成 2 倍；③缓冲容量与浓度无关。
【要点】
- pH=pKa→$[A^-]=[HA]$。
- pH 高 1→ 比值 10:1。
- 缓冲容量随总浓度增大。
- 最有效缓冲范围 pKa±1。
- 算完用总浓度检查。

水、弱酸弱碱电离与缓冲： H^+ 去哪了?



来源：老师第 1 章 PPT 第 94 页
🖼️ 这张图在说什么：这张图在讲：水 / 弱酸弱碱： H^+ 转移。看图时先找主体结构 / 坐标 / 箭头，再看标注；本页要抓住：水 / 弱酸弱碱； 25°C 稀溶液。； H_2O/HA 给出 H^+ ， A^- /OH^- 接受 H^+ 。。
水 / 弱酸弱碱： H^+ 转移； Kw 、 Ka 、 pH 、缓冲对；体内外对比。
【要点】
- 水 / 弱酸弱碱； 25°C 稀溶液。
- H_2O/HA 给出 H^+ ， A^- /OH^- 接受 H^+ 。
- Kw/Ka/pH ； 缓冲对 A^- /HA 。
- 体内缓冲 vs 体外滴定。